



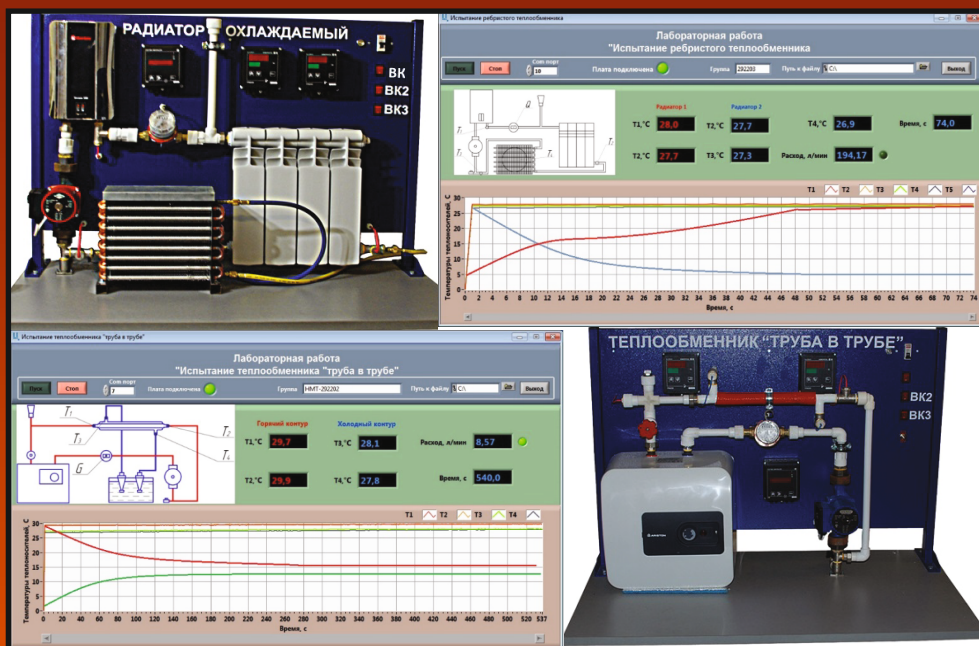
Уральский
федеральный
университет

имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина

Институт новых материалов
и технологий

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА

Практикум



Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

Металлургическая теплотехника

.....

П р а к т и к у м

Рекомендовано методическим советом
Уральского федерального университета
для студентов вуза, обучающихся по направлениям подготовки
22.03.01 — Материаловедение и технология материалов;
22.03.02, 22.04.02 — Metallургия

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2021

УДК 621.745.3.(076.5)

ББК 31.391я73

М54

Авторы: В. А. Дудко, С. Я. Журавлев, Е. В. Киселев, Н. Б. Лошкарев, В. И. Матюхин, О. В. Матюхин, Н. А. Спирин

Рецензенты:

замдиректора ОАО «ВНИИМТ» д-р техн. наук, проф. *Г. М. Дружинин*;
гл. науч. сотр. Института металлургии УрО РАН д-р техн. наук,
проф. *А. Н. Дмитриев*

Научный редактор — д-р техн. наук, проф. *Г. В. Воронов*

Металлургическая теплотехника : практикум / В. А. Дудко, М54 С. Я. Журавлев, Е. В. Киселев и др. ; М-во науки и высш. образования. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2021. — 83, [1] с.

ISBN 978-5-7996-3303-5

Изложены материалы для подготовки и проведения лабораторных работ по дисциплинам, в которых изучаются основы металлургической теплотехники. Практикум предназначен для бакалавров и магистров металлургических направлений; его можно рекомендовать студентам, которые изучают в различных дисциплинах разделы теплотехники и теплоэнергетики.

Табл. 1. Рис. 31.

УДК 621.745.3.(076.5)

ББК 31.391я73

ISBN 978-5-7996-3303-5

© Уральский федеральный
университет, 2021

Содержание

.....

Введение	4
1. Испытание теплообменника конструкции «труба в трубе»	5
2. Испытание пластинчатого теплообменника	18
3. Изучение водовоздушных теплообменников	26
4. Исследование теплообмена при течении в трубах	34
5. Исследование режимов и способов сушки влажных материалов	50
6. Вакуумное охлаждение влажных материалов	59
7. Изучение процессов поверхностного и объемного кипения жидкости	70
Список использованных источников	82

Введение

.....

Наиболее полное представление о работе теплотехнических агрегатов и технологических процессах, происходящих в них, формируется у студентов, когда они принимают участие в исследованиях.

Проведение экспериментов при выполнении лабораторного практикума хотя и имеет некоторые ограничения, но тем не менее играет серьезную роль в учебном процессе. При этом у студентов есть возможность самостоятельно проанализировать и оценить взаимосвязь теоретических аспектов с процессами, которые происходят в лабораторной установке. Это касается и теплотехнических процессов, которые невозможно изучать без предварительного освоения теоретических аспектов теплофизики.

Теплотехнические и теплоэнергетические агрегаты широко распространены в промышленности и часто играют определяющую роль в производственном, например металлургическом, процессе.

Каждая лабораторная работа позволяет решать задачи различного уровня в зависимости от объема проведенных исследований и глубины изучения процесса.

В процессе выполнения практикума студенты оформляют отчет о проведенной работе. Обязательные элементы, которые должен содержать итоговый отчет, оговариваются преподавателем.

Прохождение всех этапов при выполнении практикума призвано сформировать у студентов необходимые компетенции.

1. Испытание теплообменника конструкции «труба в трубе»

.....

Цель лабораторной работы — изучение конструкции и принципов работы теплообменника типа «труба в трубе».

Задачи работы:

- закрепление сведений о физической сущности переноса теплоты от горячего теплоносителя к холодному через разделяющую их стенку и анализ факторов, влияющих на интенсивность этого процесса;
- определение коэффициентов теплопередачи в рекуперативных теплообменниках при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителя.

Основные сведения

Аппараты «труба в трубе» применяются в различных очистных установках, в установках обработки осадочных вод, при очистке отходов нефти. В химической и газовой промышленности теплообменники используются в технологических процессах, подразумевающих испарение и конденсацию веществ. В теплоэнергетике, при использовании теплоносителей высоких параметров, также применяются подобные устройства.

В зависимости от назначения, теплообменные аппараты «труба в трубе» используют как нагреватели, охладители, испарители и конденсаторы. В металлургической промышленности используются теплообменники-испарители для охлаждения воды, масла и других сред, которые используются в циклических процессах.

Теплообменники «труба в трубе» применяются также для подогрева мазута. Мазут подается в теплообменные трубки подогревателя насосом, а в качестве горячего теплоносителя используется пар.

Теплообменными аппаратами (теплообменниками) называются устройства, предназначенные для передачи тепла от одного теплоносителя к другому. По принципу действия теплообменные аппараты подразделяются на три вида: рекуперативные, регенеративные и смешительные.

В теплообменных аппаратах рекуперативного типа, теплота передается от горячего теплоносителя к холодному через разделяющую их стенку, которая называется *поверхностью нагрева теплообменного аппарата*.

Интенсивность работы теплообменного аппарата характеризуется коэффициентом теплопередачи k , который равен количеству теплоты, проходящей через единицу поверхности нагрева в единицу времени, при разности температур теплоносителей в один градус. Эта величина зависит от физических свойств теплоносителей (вязкость, теплопроводность, плотность, теплоемкость), от режима движения горячего и холодного теплоносителя, конструктивных особенностей аппарата (размеры, конфигурация, материал, состояние поверхности нагрева).

При расчете теплообменных аппаратов изменение температур теплоносителей, *при их движении по теплообменнику*, учитывается путем введения в расчетную формулу средней логарифмической разности температур горячего и холодного теплоносителя Δt . Влияние остальных факторов учитывают путем введения коэффициента теплопередачи. Формула для расчета количества теплоты, передаваемой в теплообменном аппарате за единицу времени, имеет вид

$$Q = kF \cdot \Delta t.$$

Значение средней логарифмической разности температур сред Δt зависит от начальных t_1', t_2' и конечных t_1'', t_2'' температур теплоносителей (t_1 — горячий теплоноситель; t_2 — холодный теплоноситель), а также от схемы включения теплообменного аппарата, т. е. от взаимных направлений движения теплоносителей.

Существует три основные схемы включения: прямоточная, противоточная и перекрестная, — кроме того, множество смешанных схем, получаемых в результате различных комбинаций основных схем (рис. 1.1).

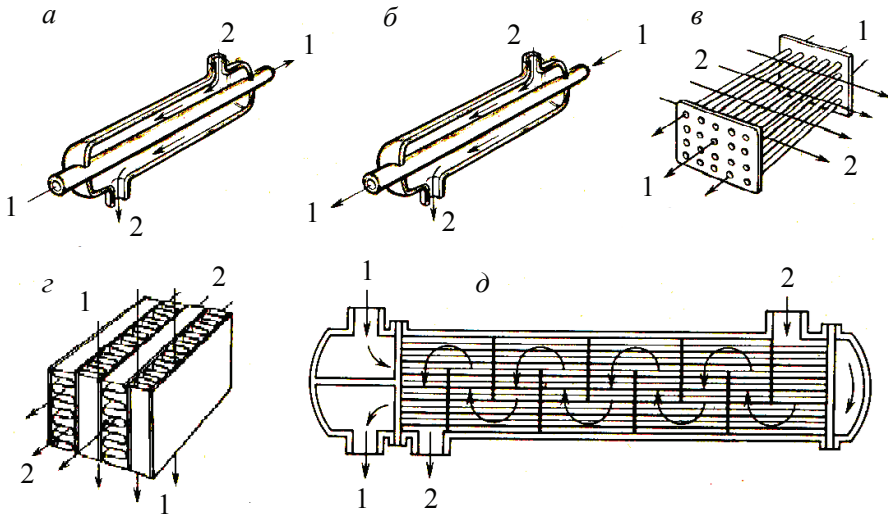


Рис. 1.1. Типичные конструктивные схемы рекуперативных теплообменных аппаратов:

- 1 — поток горячего теплоносителя; 2 — поток холодного теплоносителя;
 а — «труба в трубе» противоток; б — «труба в трубе» прямоток;
 в — трубчатый теплообменник с перекрестным током; г — пластинчатый теплообменник с перекрестным током; д — трубчатый теплообменник с многократным перекрестным током

Изменение температуры теплоносителей и поверхности нагрева в теплообменных аппаратах с различными схемами движения показано на рис. 1.2. Из приведенных рисунков видно, что температурный напор, т. е. разность температур сред, меняется по длине теплообменника в зависимости от схемы движения теплоносителей. При прямоточной схеме (рис. 1.2, а), горячий 1 и холодный 2 теплоносители движутся вдоль поверхности нагрева в одном направлении так, что на входе в аппарат тепло передается от горячего теплоносителя к холодному при относительно большой разности температур. На выходе из аппарата тепло передается от остывшего горячего теплоносителя к нагретому — холодному при меньшей разности температур.

При противоточной схеме движения (рис. 1.2, б), теплоносители 1 и 2 движутся вдоль поверхности нагрева в противоположных направлениях так, что входящий в аппарат горячий теплоноситель отдает тепло уже подогретому холодному теплоносителю.

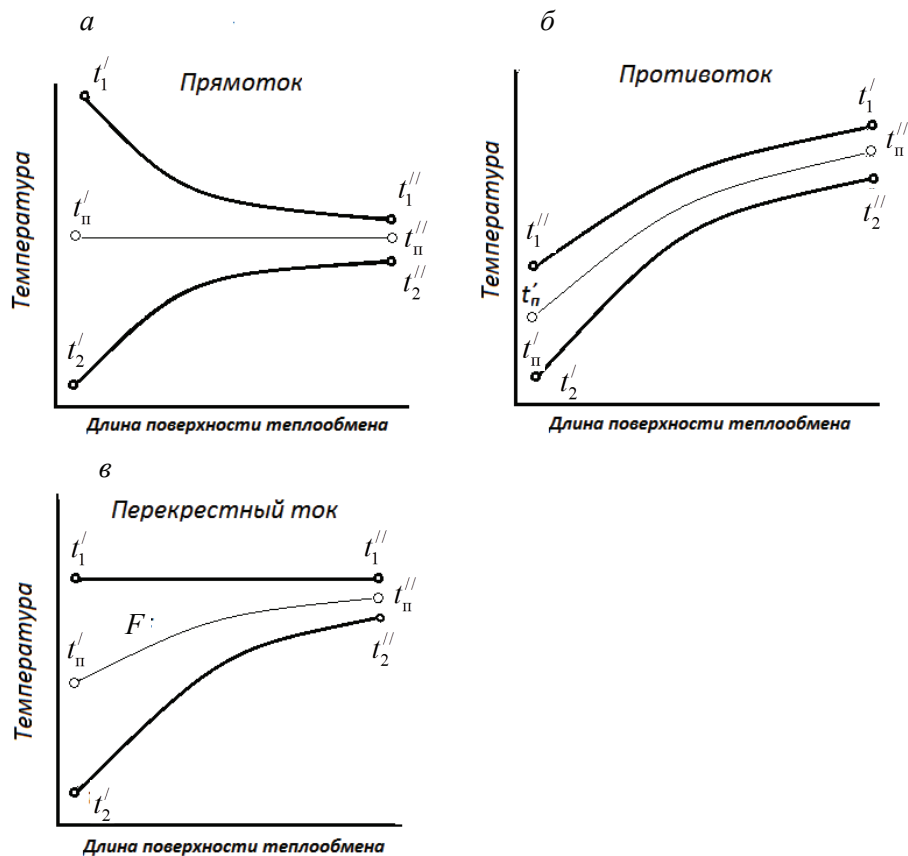


Рис. 1.2. Схемы изменения температур сред и поверхности в зависимости от конструкции теплообменного аппарата:

t_1' — температура горячего теплоносителя на входе в рекуператор; t_1'' — температура горячего теплоносителя на выходе из рекуператора; t_2' — температура холодного теплоносителя на входе в рекуператор; t_2'' — температура холодного теплоносителя на выходе из рекуператора; $t''_{\text{п}}$ — температура поверхности теплообмена на входе холодного теплоносителя; $t''_{\text{п}}$ — температура поверхности теплообмена на выходе холодного теплоносителя

При перекрестной схеме движения теплоносителей (рис. 1.2, в), температура горячего теплоносителя для всей поверхности теплообмена остается постоянной, а температура холодного теплоносителя растет. Именно так получается при кипении жидкости или конденсации паров.

Важное для расчета теплообмена значение средней логарифмической разности температур для прямоточной схемы движения может быть определено по формуле

$$\Delta t = \frac{(t_1' - t_2') - (t_1'' - t_2'')}{\ln \frac{t_1' - t_2'}{t_1'' - t_2''}}. \quad (1.1)$$

Средняя логарифмическая разность температур при противотоке определяется по формуле

$$\Delta t = \frac{(t_1' - t_2'') - (t_1'' - t_2')}{\ln \frac{t_1' - t_2''}{t_1'' - t_2'}}. \quad (1.2)$$

Для перекрестного тока средняя логарифмическая разность температур с достаточной степенью точности может быть определена как средняя арифметическая разность температур на входе и на выходе из рекуператора

$$\Delta t = \frac{(t_1' - t_2') + (t_1'' - t_2'')}{2}.$$

Полученные формулы позволяют сравнить Δt при различных схемах движения теплоносителей. Анализ их показывает, что при одинаковых температурах теплоносителей на входе и выходе из теплообменного аппарата, в противоточном теплообменнике Δt получается наибольшим. Из-за большей величины Δt в противоточной схеме, холодный теплоноситель может быть нагрет до большей температуры.

Коэффициент теплоотдачи k , Вт/(м²·К), в трубчатых теплообменных аппаратах определяют обычно по формулам для плоской стенки, т. к. стенки трубок теплообменников имеют небольшую толщину по сравнению с их диаметром,

$$k = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{S}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}},$$

где S — толщина стенки рекуператора, м;

λ — коэффициент теплопроводности материала стенки рекуператора, Вт/(м·К);

α_1, α_2 — коэффициенты теплоотдачи соответственно от горячей среды к стенке и от стенки к холодной среде, Вт/(м²·К).

Для экспериментального определения коэффициента теплопередачи требуется знать количество теплоты Q , переданное в теплообменном аппарате холодному теплоносителю за единицу времени, среднюю логарифмическую разность температур Δt между горячим и холодным теплоносителями и размер теплообменной поверхности F , что позволяет рассчитать коэффициент теплопередачи по формуле

$$k = \frac{Q}{\Delta t F}. \quad (1.3)$$

Количество теплоты определяется по расходу теплоносителей, их теплоемкости и изменению их температуры в теплообменном аппарате

$$Q = V_m \cdot C_m \cdot \Delta t_m, \quad (1.4)$$

где V_m — расход теплоносителя, кг/с;

C_m — теплоемкость теплоносителя при его средней температуре, Дж/(кг·К);

Δt_m — изменение температуры теплоносителя при прохождении через теплообменник, °С.

В идеальном теплообменном аппарате, в котором нет потерь теплоты в окружающую среду, количество теплоты, отданное горячим теплоносителем Q_1 , должно равняться количеству теплоты, полученному холодным теплоносителем Q_2 . В реальном теплообменном аппарате существуют потери теплоты в окружающее пространство, поэтому $Q_1 > Q_2$, а его эффективность работы оценивают по Q_2 [1, 2].

Описание экспериментальной установки

Основными элементами лабораторной установки являются теплообменный аппарат типа «труба в трубе» с движением горячего теплоносителя по внутренней трубе и холодного теплоносителя по кольцевому каналу между внутренней и наружной трубами.

На рис. 1.3 показана схема движения сред, соответствующая противотоку. Однако установка позволяет организовать прямоток, поменяв направление движения холодного теплоносителя. Таким образом, в данной лабораторной работе можно экспериментально оценить эффективность теплообмена при различных схемах движения сред.

Схема экспериментальной установки и ее фотография показаны на рис. 1.4 и 1.5.

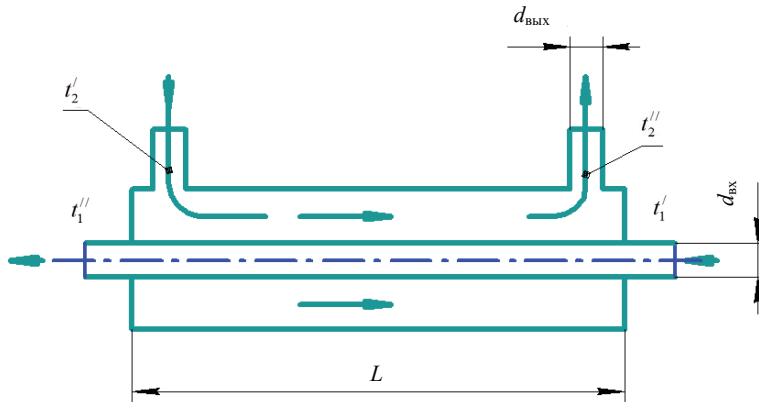


Рис. 1.3. Схема теплообменного аппарата «труба в трубе»

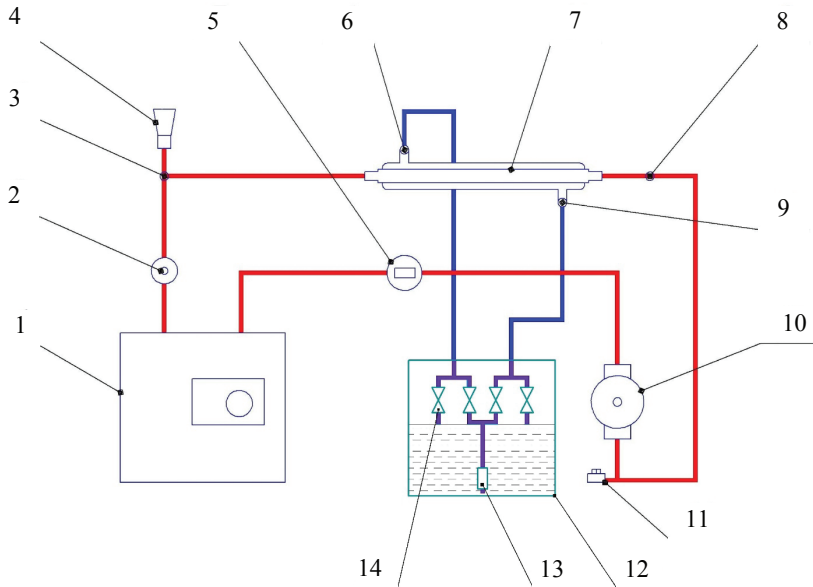


Рис. 1.4. Схема экспериментальной установки:

- 1 — водонагреватель со ступенчатым управлением температурой нагрева;
- 2 — кран подачи горячего теплоносителя; 3 — термопара на входе в теплообменник T_1 горячего контура; 4 — заливочное устройство; 5 — счетчик расхода горячего теплоносителя; 6 — термопара холодного контура T_3 ;
- 7 — теплообменник «труба в трубе»; 8 — термопара на выходе из теплообменника T_2 горячего контура; 9 — термопара холодного контура T_4 ; 10 — циркуляционный насос подачи горячего теплоносителя; 11 — сливной кран горячего теплоносителя;
- 12 — резервуар холодного теплоносителя; 13 — насос подачи холодного теплоносителя; 14 — вентили включения режимов прямотока и противотока



Рис. 1.5. Фотография лабораторного стенда

Наружный диаметр внутренней трубы теплообменника «труба в трубе» $d_{\text{вн}} = 12,7$ мм, внутренний диаметр наружной трубы $d_{\text{нар}} = 22,2$ мм. Длина рабочего участка, на котором происходит теплообмен, $L = 370$ мм.

Для измерения температур теплоносителей служат термоэлектрические термометры (термопары), установленные на входе и выходе внутренней и наружной труб. Направление потока горячего теплоносителя во всех экспериментах остается постоянным. В рассматриваемом аппарате он направлен слева направо. Минутный расход горячего теплоносителя для аппарата определяется по изменению показаний счетчика 5 (см. рис. 1.4) за заданный промежуток времени.

Схемы включения режимов представлены на рис. 1.6. При включении режима «прямоток» (рис. 1.6, *а*) вентили с черными «флажками» закрыты (расположены поперек корпуса вентиля). Вентили с синими «флажками» открыты (расположены вдоль корпуса вентиля). При включении режима «противоток» (рис. 1.6, *б*), черные «флажки» открыты, а синие — закрыты.

Расход в системе холодного контура постоянный и равен 2,7 л/мин.

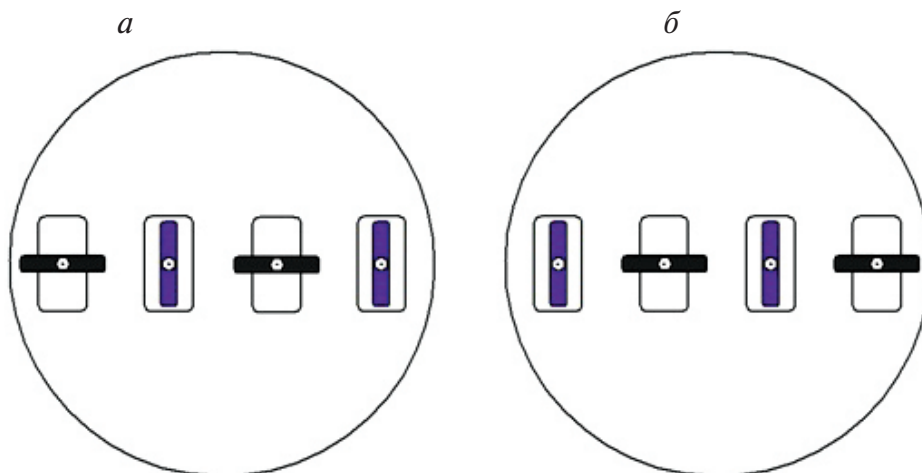


Рис. 1.6. Схема включения режимов холодного контура:

а — схема включения вентилей в режиме прямотока; *б* — в режиме противотока

Внимание! Не допускать включения насоса холодного контура со всеми закрытыми вентилями! Это может привести к образованию избыточного давления в контуре и его разгерметизации.

Порядок выполнения работы

Студентам следует выполнять лабораторную работу в следующем порядке.

1. Изучить методические указания, подготовить форму отчета о проведенной работе, в которую внести название и цель работы, основные сведения об изучаемых процессах, схему экспериментальной установки, таблицу для записи результатов измерений и вычислений.

Результаты измерений и вычислений при испытаниях теплообменного аппарата «труба в трубе»

Значения измеренных и вычисляемых параметров												
	$t_1',$ °C	$t_1'',$ °C	$t_2',$ °C	$t_2'',$ °C	$V_r,$ кг/с	$V_x,$ кг/с	$\Delta t_r,$ °C	$\Delta t_x,$ °C	$Q_r,$ Вт	$Q_x,$ Вт	$\Delta t,$ °C	$k,$ Вт/(м ² ·К)
Прямоток												
1												
2												
3												

Значения измеренных и вычисляемых параметров												
	$t_1',$ °C	$t_1'',$ °C	$t_2',$ °C	$t_2'',$ °C	$V_{г'},$ кг/с	$V_{х'},$ кг/с	$\Delta t_{г'},$ °C	$\Delta t_{х'},$ °C	$Q_{г'},$ Вт	$Q_{х'},$ Вт	$\Delta t,$ °C	$k,$ Вт/(м ² ·К)
Противоток												
1												
2												
3												

2. Подготовить установку к испытаниям теплообменника. Удостовериться, что уровень воды наблюдается в заливочном устройстве не ниже его середины, в противном случае долить жидкость в систему. В системе не допускаются подтеки.

3. Включить компьютер, подключить USB-шнуры стенда к компьютеру.

4. Вызвать программу сбора и обработки данных лабораторной работы: Пуск → MeasLAB → Теплообменник труба в трубе.

5. В окне программы лабораторного стенда (рис. 1.7) сформировать файл, внести название сохраняемого файла и номер академической группы в соответствующие ячейки.

6. Внесите номер COM-порта (рис. 1.7). Номер COM-порта можно узнать в меню Пуск, в разделе Устройства и принтеры.

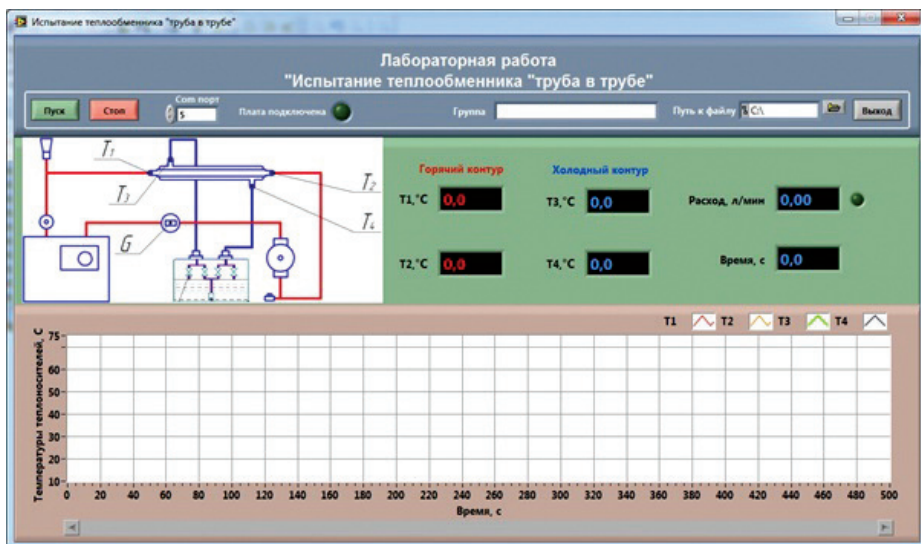


Рис. 1.7. Окно программы лабораторного стенда

7. После задания номера СОМ-порта следует нажать кнопку Пуск в окне программы лабораторного стенда (см рис. 1.7).

8. Включить питание стенда кнопкой «Сеть» в правом верхнем углу установки (см. рис. 1.5).

9. Включить насос ВК2 и водонагреватель кнопкой ВК1. При этом установить режим малого нагрева.

При установлении постоянного режима, при котором температура горячего теплоносителя на входе в теплообменник будет стабильной в пределах 40–50 °С, включить насос для подачи холодного теплоносителя (ВК3), предварительно установив вентили (см. рис. 1.6, а) в режим прямотока.

10. После того как будет установлен стационарный тепловой режим (температура не меняется во времени), занести результаты измерений в таблицу (см. форму на с. 13–14).

11. Изменить направление подачи холодного теплоносителя на противоток (см. рис. 1.6). При этом, для предотвращения гидравлического удара в системе холодного теплоносителя, необходимо выключить питание насоса ВК3.

12. По заданию преподавателя установить температуру нагревателя не более 70 °С или изменить расход горячего теплоносителя, изменив положение рычажка на циркуляционном насосе 10.

13. Повторить п. 8–13 при новом значении температуры или расхода горячего теплоносителя.

14. Рассчитать все необходимые параметры процесса теплообмена в режимах прямо- и противотока.

15. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу (см. форму на с. 13–14).

При вычислениях обязательно приводить формулы, подстановку в них численных значений и результаты расчетов.

Обработка данных

Обработка данных включает в себя расчет следующих показателей.

1. Площадь поверхности теплообменников «труба в трубе», м²,

$$F = \pi dL ,$$

где d — наружный диаметр внутренней трубы теплообменника, $d = 0,0127$ м;

L — длина внутренней трубы, $L = 0,37$ м.

2. Количество теплоты, отдаваемое горячим теплоносителем $Q_{\text{г}}$, Вт, и полученное холодным $Q_{\text{х}}$, Вт, определяется по уравнению (1.4),

$$Q_{\text{г}} = V_{\text{г}} \cdot c_{\text{г}} (t_1'' - t_1'),$$

$$Q_{\text{х}} = V_{\text{х}} \cdot c_{\text{х}} (t_2'' - t_2'),$$

где $V_{\text{г}}$, $V_{\text{х}}$ — массовые расходы горячей и холодной воды (расход горячего теплоносителя определяется по расходомеру (см. рис. 1.7), холодного — принимается постоянным и равным 2,7 л/мин). В данной работе плотность воды принимается как постоянная величина 1000 кг/м³, поэтому объемные (л/с) и массовые расходы (кг/с) будут равны;

$c_{\text{г}}$, $c_{\text{х}}$ — удельная теплоемкость горячей и холодной воды, Дж/(кг · К), определяется при средних температурах потоков:

t , °С	0	10	20	40	60	80	100
c , Дж/(кг · К)	4218	4192	4182	4178	4184	4196	4216

3. Средняя логарифмическая разность температур (температурный напор) определяется по формуле (1.1) для прямотока или по формуле (1.2) для противотока.

4. Коэффициент теплопередачи k , Вт/(м² · К), для каждого режима определяется по формуле (1.3)

$$k = \frac{Q_2}{\Delta t \cdot F}.$$

В заключение следует написать выводы по работе, определив по результатам вычислений, при какой схеме движения коэффициент теплопередачи больше, и объяснить почему.

Контрольные вопросы

1. Назовите преимущества и недостатки испытанных теплообменных аппаратов.

2. Что называется коэффициентом теплопередачи? Каков физический смысл единицы его измерения?

3. Какие факторы и параметры теплообменных аппаратов влияют на величину коэффициента теплопередачи?

4. Что такое тепловое сопротивление от среды к стенке? Какие факторы влияют на тепловое сопротивление стенки?

5. В чем заключаются преимущества противоточной схемы по сравнению с прямоточной?

6. Может ли температура горячего теплоносителя на выходе из теплообменника быть меньше температуры холодного теплоносителя на выходе из теплообменника?

7. В каких случаях при расчете теплообменника можно пользоваться средним арифметическим температурным напором?

8. В каких технологических процессах используются теплообменные аппараты «труба в трубе»?

2. Испытание пластинчатого теплообменника

.....

Цель лабораторной работы — изучение конструкции и принципов работы пластинчатых теплообменников.

Задачи работы:

- закрепление сведений о физической сущности переноса тепла от горячего теплоносителя к холодному через разделяющую их стенку и анализ факторов, влияющих на интенсификацию этого процесса;
- определение коэффициентов теплопередачи в рекуперативных теплообменниках при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителя.

Основные сведения

Теплообменными аппаратами (теплообменниками) называются устройства, предназначенные для передачи тепла от одного теплоносителя к другому. По принципу действия теплообменные аппараты подразделяются на три вида: рекуперативные, регенеративные и смешительные.

В теплообменных аппаратах рекуперативного типа, теплота передается от горячего теплоносителя к холодному через разделяющую их стенку, которая называется поверхностью нагрева теплообменного аппарата [1, 2].

Теоретические основы работы рекуперативного теплообменника подробно описаны в гл. 1 «Испытание теплообменника конструкции «труба в трубе».

Пластинчатые теплообменники относятся к классу рекуперативных теплообменников и представляют собой аппараты, теплообменная поверхность которых образована набором тонких штампованных металлических пластин с гофрированной поверхностью. Пластины, собранные в единый пакет, образуют между собой каналы, по которым протекают теплоносители, обменивающиеся тепловой энергией. Каналы с теплоносителями *A* и *B* чередуются между собой (рис. 2.1).

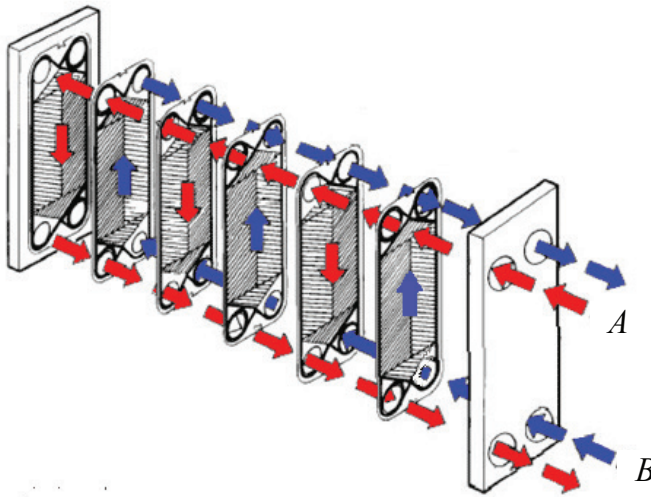


Рис. 2.1. Устройство пластинчатого теплообменника:

A — горячий теплоноситель; *B* — холодный теплоноситель

Основные размеры и параметры наиболее распространенных в промышленности пластинчатых теплообменников определены ГОСТ 15518–83. Их изготавливают с поверхностью теплообмена 2–600 м² в зависимости от типоразмера пластин; эти теплообменники используются при давлении до 1,6 МПа и температуре рабочих сред –30...+ 180 °С для реализации теплообмена между жидкостями и парами (газами) в качестве холодильников, подогревателей и конденсаторов [3].

Пластинчатые теплообменники разделяют на виды по степени доступности поверхности теплообмена для механической очистки и осмотра:

- разборные;
- полуразборные (полусварные);
- неразборные (паяные и сварные).

Наиболее широко применяют разборные пластинчатые теплообменники, в которых пластины отделены одна от другой резиновыми уплотнениями. Монтаж и демонтаж этих аппаратов осуществляют достаточно быстро, очистка теплообменных поверхностей требует незначительных затрат труда.

Пластинчатые теплообменники классического исполнения имеют патрубки входа и выхода теплоносителей на передней плите. Существуют также исполнения, в которых патрубки входа и выхода теплоносителей расположены как на передней, так и на задней плите теплообменника. Присоединение к входам и выходам рабочих сред осуществляется с помощью фланцевых соединений, соединения под сварку (стальная труба) или резьбового соединения. Возможно также отсутствие какого-либо патрубка на входе или выходе теплоносителя. В таком случае на плите вокруг отверстия выполняются отверстия с внутренней резьбой под шпильки, с помощью которых можно подсоединить трубопровод с теплоносителем с применением термостойкого резинового или каучукового уплотнения.

Серийно выпускаемые пластинчатые теплообменники комплектуют пластинами, штампованными из листового металла толщиной до 1 мм. Гофры пластин обычно имеют в сечении профиль равностороннего треугольника. Материал пластин — оцинкованная или коррозионно-стойкая сталь, титан, алюминий. Расчет на прочность пластинчатых теплообменников сводится к расчету нажимных и промежуточных плит, пластин, штанг, стяжных болтов, коллекторов, днищ и крышек [3].

Описание лабораторной установки

Схема экспериментальной установки и ее фотография показаны на рис. 2.2 и 2.3.

Для измерения температур теплоносителей служат температурные датчики, установленные на входе и выходе теплообменника. Направление потока горячего теплоносителя во всех экспериментах остается постоянным. В рассматриваемом аппарате он направлен сверху вниз. Минутный расход горячего теплоносителя для аппарата определяется по изменению показаний счетчика за заданный промежуток времени и выводится на измерительном приборе в литрах в минуту.

Расход в системе холодного контура постоянный и равен 1,2 л/мин.

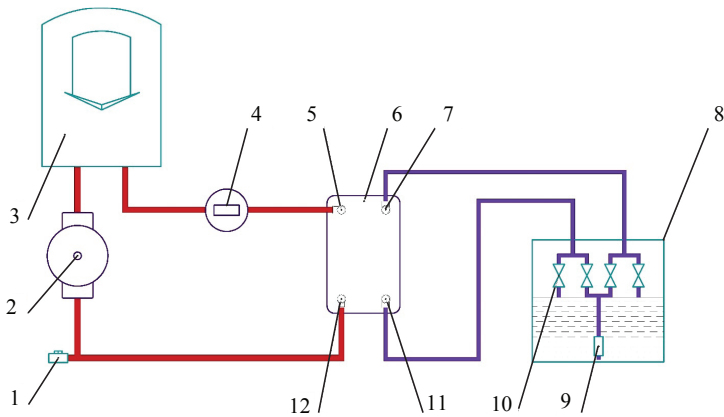


Рис. 2.2. Схема экспериментальной установки:

1 — сливной кран горячего теплоносителя; 2 — циркуляционный насос подачи горячего теплоносителя; 3 — водонагреватель со ступенчатым управлением температурой нагрева; 4 — счетчик расхода горячего теплоносителя; 5 — датчик температуры горячего теплоносителя на входе в теплообменник T_1 ; 6 — пластинчатый теплообменник; 7 — датчик температуры холодного теплоносителя на входе или выходе из теплообменника в зависимости от направления его движения T_3 ; 8 — резервуар холодного теплоносителя; 9 — насос подачи холодного теплоносителя; 10 — вентили включения режимов прямотока и противотока; 11 — датчик температуры холодного теплоносителя на выходе или входе в теплообменник в зависимости от направления движения где T_2 ; 12 — датчик температуры горячего теплоносителя на выходе из теплообменника T_4



Рис. 2.3. Лабораторный стенд (фотография)

Описание схемы включения режимов холодного контура на прямо- и противоток аналогично лабораторной работе № 1 «Теплообменник конструкции «труба в трубе»», а сама схема представлена на рис. 1.6.

Внимание! Не допускать включение насоса холодного контура со всеми закрытыми вентилями! Это может привести к образованию избыточного давления в контуре и его разгерметизации.

Порядок выполнения работы

Для выполнения работы студенты должны придерживаться следующего плана действий.

1. Изучить методические указания, подготовить форму отчета о проведенной работе, в которую внести название и цель работы, основные сведения об изучаемых процессах, схему экспериментальной установки, таблицу для записи результатов измерений и вычислений.

Результаты измерений и вычислений при испытаниях теплообменного аппарата «труба в трубе»

Значения измеренных и вычисляемых параметров												
	$t_1', ^\circ\text{C}$	$t_1'', ^\circ\text{C}$	$t_2', ^\circ\text{C}$	$t_2'', ^\circ\text{C}$	$V_{\text{г}},$ кг/с	$V_{\text{х}},$ кг/с	$\Delta t_{\text{г}},$ $^\circ\text{C}$	$\Delta t_{\text{х}},$ $^\circ\text{C}$	$Q_{\text{г}},$ Вт	$Q_{\text{х}},$ Вт	$\Delta t,$ $^\circ\text{C}$	$k,$ Вт/(м ² ·К)
Прямоток												
1												
2												
3												
Противоток												
1												
2												
3												

2. Подготовить установку к испытаниям теплообменников. Удостовериться, что уровень воды, наблюдаемый в заливочном устройстве, не ниже его середины, в противном случае долить воды в систему.

3. Подключить автоматизированный стенд к USB-разъему компьютера.

4. Включить питание стенда кнопкой «Сеть 220 В» в правом верхнем углу установки (см. рис. 2.3).

5. Вызвать программу сбора и обработки данных лабораторной работы: Пуск → MeasLAB → Пластинчатый теплообменник.

6. В окне программы лабораторного стенда сформировать файл, внести название сохраняемого файла и номер академической группы в соответствующие ячейки.

7. Внести номер COM-порта. Номер COM-порта можно узнать в меню Пуск, в разделе Устройства и принтеры.

8. После задания номера COM-порта следует нажать кнопку Пуск на лицевой панели программы (рис. 2.4).

9. Включить насос ВК2 и водонагреватель кнопкой ВК1. Установить температуру нагрева воды 40–50 °С (температура T_1).

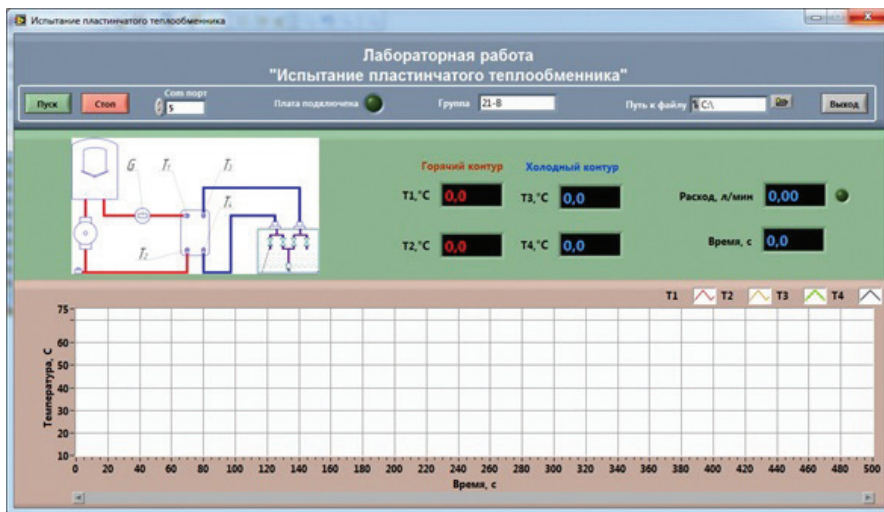


Рис. 2.4. Окно программы лабораторного стенда

10. При установлении постоянного режима, при котором температура горячего теплоносителя на входе в теплообменник будет стабильной, включить подачу холодного теплоносителя (ВК3), предварительно установив вентили (см. рис. 1.6, а) в режим прямотока.

11. При установлении стационарного теплового режима (температура не меняется во времени) занести результаты измерений в таблицу (см. форму на с. 22).

12. Изменить направление подачи холодного теплоносителя на противоток. При этом, для предотвращения гидравлического удара в системе холодного теплоносителя, необходимо выключить питание насоса ВК3.

13. По заданию преподавателя установить температуру нагревателя не более 70°C или изменить расход горячего теплоносителя, изменив положение рычажка на циркуляционном насосе 10.

14. Повторить п. 8—13 при новом уровне температуры или расхода горячего теплоносителя.

15. Рассчитать все необходимые параметры процесса теплообмена в режимах прямо- и противотока. При вычислениях обязательно приводить формулы, подстановку в них значений и результаты расчетов.

16. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу (см. форму на с. 22).

Обработка данных

Обработка данных включает в себя расчет следующих показателей.

1. Площадь поверхности теплообмена для пластинчатого теплообменника $F = 0,12 \text{ м}^2$ [3].

2. Количество теплоты, отдаваемое горячим теплоносителем $Q_{\text{г}}$, Вт, и полученное холодным $Q_{\text{х}}$, Вт, определяется по уравнению (1.4),

$$Q_{\text{г}} = V_{\text{г}} \cdot c_{\text{г}} \cdot (t_1'' - t_1'),$$

$$Q_{\text{х}} = V_{\text{х}} \cdot c_{\text{х}} \cdot (t_2'' - t_2'),$$

где $V_{\text{г}}$, $V_{\text{х}}$ — массовые расходы горячей и холодной воды (расход горячего теплоносителя определяется по расходомеру (см. рис. 2.4), холодного — принимается постоянным и равным $1,2 \text{ л/мин}$). В данной работе плотность воды принимается как постоянная величина 1000 кг/м^3 , поэтому объемные (л/с) и массовые расходы (кг/с) будут равны;

$c_{\text{г}}$, $c_{\text{х}}$ — удельная теплоемкость горячей и холодной воды, Дж/(кг · К), определяются при средних температурах потоков по данным со с. 16.

3. Средняя логарифмическая разность температур (температурный напор) определяется по формуле (1.1) для прямотока или по формуле (1.2) для противотока.

4. Коэффициент теплопередачи k , Вт/($\text{м}^2 \cdot \text{К}$), для каждого режима определяется по формуле (1.3)

$$k = \frac{Q_{\text{х}}}{\Delta t \cdot F},$$

После обработки результатов необходимо написать выводы по работе, определив по результатам вычислений, при какой схеме движения коэффициент теплопередачи больше, и объяснить почему.

Контрольные вопросы

1. Назовите преимущества и недостатки пластинчатого теплообменного аппарата.
2. Что называется коэффициентом теплопередачи? Каков физический смысл единицы его измерения?
3. Какие факторы и параметры теплообменных аппаратов влияют на величину коэффициента теплопередачи?
4. Что такое тепловое сопротивление от среды к стенке? Какие факторы влияют на тепловое сопротивление стенки?
5. В чем заключаются преимущества противоточной схемы по сравнению с прямоточной?
6. Может ли температура горячего теплоносителя на выходе из теплообменника быть меньше температуры холодного теплоносителя на выходе из теплообменника?
7. В каких случаях при расчете теплообменника можно пользоваться средним арифметическим температурным напором?
8. В каких технологических процессах используются пластинчатые теплообменные аппараты?

3. Изучение водовоздушных теплообменников

.....

Цель лабораторной работы — изучение конструкции и принципов работы водовоздушных теплообменников.

Задачи работы:

- приобретение практических навыков расчетов параметров водовоздушных теплообменных аппаратов;
- закрепление теоретических знаний об охлаждении рабочей жидкости при естественной и вынужденной конвекции;
- проведение сравнительного исследования эффективности водовоздушных теплообменников различной конструкции.

Основные сведения

Теплообменными аппаратами (теплообменниками) называются устройства, предназначенные для передачи тепла от одного теплоносителя другому. По принципу действия теплообменные аппараты подразделяются на три вида: рекуперативные, регенеративные и смешительные.

В теплообменных аппаратах рекуперативного типа, теплота передается от горячего теплоносителя к холодному через разделяющую их стенку, которая называется поверхностью нагрева теплообменного аппарата [1, 2].

Теоретические основы работы рекуперативного теплообменника подробно описаны в гл. 1 «Испытание теплообменника конструкции «труба в трубе».

Часто в рекуперативных теплообменниках осуществляется теплопередача между различными по агрегатному состоянию средами. При осуществлении технологических процессов возможно появление энер-

гетического ресурса, запас теплоты которого необходимо использовать. В металлургическом производстве, где используются топливные печи и агрегаты, таким энергетическим ресурсом являются дымовые газы. На выходе из рабочего пространства их температура может достигать 1000 °С и выше. Эту тепловую энергию можно использовать для подогрева воздуха и топлива, которые поступают на горение в печь, или для получения горячей воды и пара.

При эксплуатации водогазовых теплообменников необходимо учитывать значительную разность теплоемкостей газов и жидкостей, а также определенные требования к герметичности.

Водогазовые теплообменные аппараты получили широкое распространение и в быту. В настоящее время используются различные конструкции водовоздушных теплообменников для подогрева воздуха в помещениях. Одним из главных отличительных признаков их является использование естественного и принудительного движения воздуха.

Описание лабораторной установки

Основными элементами лабораторной установки (рис. 3.1 и 3.2) являются теплообменные аппарат с естественной конвекцией 6 (рис. 3.1) и водовоздушный теплообменник с вынужденной конвекцией 8. Вся установка заполнена водой, которая в данном случае является горячим теплоносителем. Вода нагревается в двухступенчатом водонагревателе 2 до температуры, определяемой мощностью включенной ступени нагревателя. Для организации движения воды в установке служит циркуляционный насос 1, который может прокачивать нагретую в водонагревателе воду через теплообменники, установленные последовательно. При этом расход воды может изменяться переключателем на насосе. Расход воды измеряется с помощью счетчика импульсов 4.

Температура воды измеряется термопарами в четырех точках 3, 7, 9 и 10 (рис. 3.1). Сразу после выхода воды из нагревателя, в точке 3 (на панели измерения T_1) температуру T_1 принимают за температуру воды на входе в теплообменник с естественной конвекцией. Между теплообменниками — точка 7 (на панели измерения T_2) — температуру T_2 следует принимать как температуру воды на выходе из теплообменника с естественной конвекцией и как температуру воды на входе в теплообменник с вынужденной конвекцией. После теплообменника с вынужденной конвекцией — точка 10 (на панели измерения T_3) — в точке 9 (на панели измерения T_4) измеряется температура воздуха, нагреваемого в теплообменнике с вынужденной конвекцией.

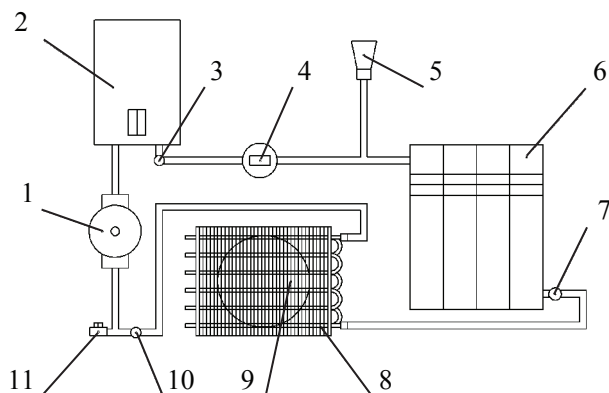


Рис. 3.1. Схема экспериментальной установки:

- 1 — циркуляционный насос подачи горячего теплоносителя;
 2 — водонагреватель со ступенчатым управлением температурой нагрева;
 3 — термопара на входе в теплообменник с естественной конвекцией (T_1);
 4 — счетчик расхода теплоносителя; 5 — заливочное устройство;
 6 — теплообменник с естественной конвекцией; 7 — термопара на выходе из теплообменника с естественной конвекцией и на входе в теплообменник с вынужденной конвекцией (T_2); 8 — теплообменник с вынужденной конвекцией;
 9 — термопара для измерения температуры воздуха на выходе из теплообменника с вынужденной конвекцией (T_4); 10 — термопара для измерения температуры воды на выходе из теплообменника с вынужденной конвекцией (T_3); 11 — сливной кран горячего теплоносителя

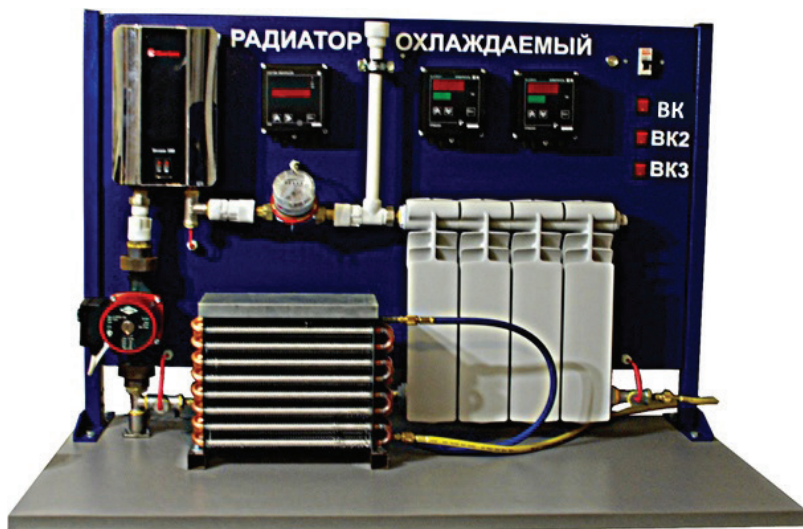


Рис. 3.2. Лабораторный стенд (фотография)

Расход горячего теплоносителя определяется в литрах в минуту по показаниям счетчика на установке. При включении компьютерной системы измерения, на цифровых индикаторах лицевой панели (рис. 3.3) отображаются мгновенные значения температур, измеряемых всеми датчиками, и графики их изменения во времени, а также расход воды, прошедшей через теплообменники. При этом в файл, который студенты должны сформировать в процессе выполнения работы, автоматически записываются значения всех показателей с интервалом в 1 с.

Порядок выполнения работы

Студенты должны придерживаться следующего порядка выполнения лабораторной работы.

1. Изучить методические указания, подготовить форму отчета о проведенной работе, в которую внести название и цель работы, основные сведения об изучаемых процессах, схему экспериментальной установки, заготовить таблицу для записи результатов измерений и вычислений.

Результаты измерений и вычислений при испытаниях водовоздушного теплообменника с естественной и вынужденной конвекцией

	$G_{\text{вод}},$ л/с	$T_1,$ °C	$T_2,$ °C	$T_3,$ °C	$T_4,$ °C	$T_5,$ °C	$V_{\text{вод}},$ кг/с	$V_{\text{воз}},$ кг/с	$Q,$ Вт	$\Delta t_{\text{ср}},$ °C	$k,$ Вт/(м ² ·К)
Теплообменник с естественной конвекцией											
1											
2											
3											
Теплообменник с вынужденной конвекцией											
1											
2											
3											

2. Подготовить установку к испытаниям теплообменников. Удостовериться, что уровень воды в заливочном устройстве не ниже его середины, в противном случае долить жидкость в систему. В системе не допускаются подтеки.

3. Подключить автоматизированный стенд к USB-разъему компьютера.

4. Включить питание стенда с помощью кнопки «Сеть 220 В» в правом верхнем углу установки (см. рис. 3.2).

5. Запустить на компьютере систему измерения (Пуск → MtfslAB → Радиатор охлаждаемый).

6. В окне программы лабораторного стенда (рис. 3.3) сформировать файл, внося название сохраняемого файла и номер академической группы в соответствующие ячейки.

7. Внести номер СОМ-порта. Номер СОМ-порта можно узнать в меню Пуск, в разделе Устройства и принтеры.

8. После задания номера СОМ-порта следует нажать кнопку Пуск в окне программы лабораторного стенда (рис. 3.3).

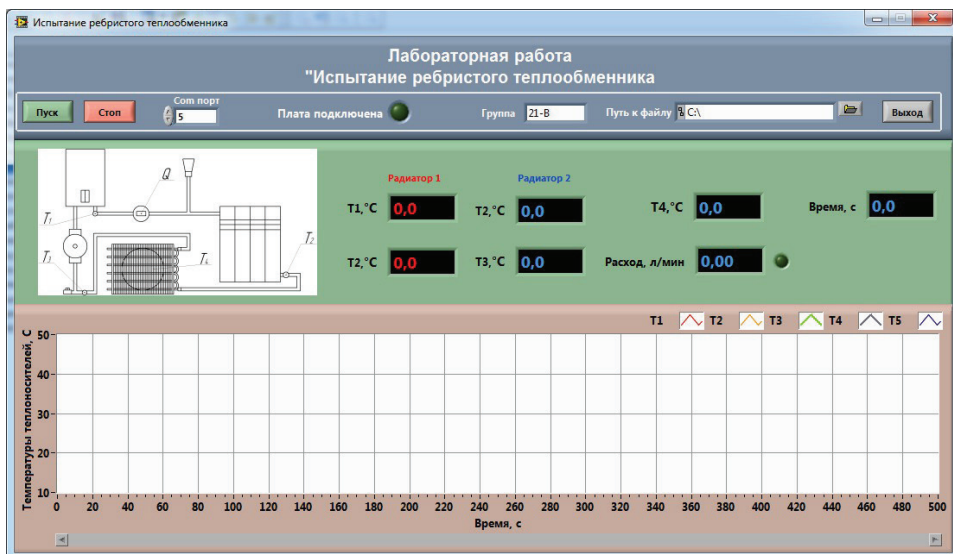


Рис. 3.3. Окно программы лабораторного стенда

9. Включить насос ВК2 и водонагреватель кнопкой ВК1 и дождаться стабилизации всех температур. Включить ВК3.

Обязательно! Первоначально установить режим малого нагрева, включив левый выключатель на нагревателе.

10. После установления стационарного теплового режима, т. е. стабилизации всех температур, занести в таблицу со с. 29 результаты измерений (T_1 — температура воды на входе в водовоздушный теплообменник с естественной конвекцией; T_2 — температура воды на выходе из теплообменника с естественной конвекцией и на входе в теплообменник с вынужденной конвекцией; T_3 — температура воды на выходе из водовоздушного теплообменника с вынужденной конвекцией;

T_4 — температура воздуха на выходе из теплообменника с вынужденной конвекцией; $G_{\text{вод}}$ — расход горячего теплоносителя (воды); T_5 — температура воздуха на входе в водовоздушный теплообменник с вынужденной конвекцией, соответствует комнатной температуре).

11. Изменить расход воды переключателем на насосе, дождаться стабилизации всех температур и повторить измерения.

12. Включить вентилятор обдува теплообменника с вынужденной конвекцией, нажав кнопку ВК3. Дождаться стабилизации температур и повторить измерения. Выключить ВК1 и ВК2.

13. Результаты всех измерений и вычислений занести в таблицу со с. 29.

14. Провести обработку всех данных.

Обработка данных

Обработка данных включает в себя определение следующих величин.

1. Площадь поверхности водовоздушного теплообменника с вынужденной конвекцией $F = 1 \text{ м}^2$. Величина может быть задана преподавателем.

2. Количество теплоты, Вт, отданное водой в теплообменнике с естественной конвекцией, определяется по формуле

$$Q = V_{\text{вод}} \cdot c_{\text{вод}} (T_1 - T_2),$$

где $V_{\text{вод}}$ — массовый расход горячего теплоносителя (воды), определяется по расходомеру (см. рис. 3.3). В данной работе плотность воды принимается как постоянная величина 1000 кг/м^3 , поэтому объемные (л/с) и массовые расходы (кг/с) будут равны $G_{\text{вод}} = V_{\text{вод}}$;

$c_{\text{вод}}$ — удельная теплоемкость воды, Дж/(кг·К), определяется по приведенным ниже данным, по средней температуры воды в теплообменнике.

Зависимость теплоемкости воды от температуры:

$T, ^\circ\text{C}$	0	10	20	40	60	80	100
$c, \text{Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$	4218	4192	4182	4178	4184	4196	4216

3. Массовый расход воздуха, кг/с, определяется по соотношению

$$V_{\text{воз}} = G_{\text{воз}} \cdot \rho_{\text{воз}},$$

где $G_{\text{воз}}$ — объемный расход воздуха, $G_{\text{воз}} = 0,05 \text{ л/с}$;

$\rho_{\text{воз}}$ — плотность воздуха, кг/м^3 , выбирается по приведенным ниже данным, по средней его температуре. В данном случае для теплообменника с вынужденной конвекцией рассчитывается среднее значение между T_4 и температурой окружающего воздуха T_5 .

Зависимость плотности воздуха от температуры:

$T, ^\circ\text{C}$	35.....	30	25	20	15	10	5	0
$\rho, \text{кг/м}^3$	...1,1455..	1,1644..	1,1839..	1,2041..	1,2250..	1,2466 ..	1,2690...	1,2930

4. Количество теплоты, полученное воздухом в теплообменнике с вынужденной конвекцией, Вт, определяется по формуле

$$Q = V_{\text{воз}} \cdot c_{\text{воз}} \cdot (T_4 - T_5),$$

где $V_{\text{воз}}$ — массовый расход воздуха, кг/с ;

$c_{\text{воз}}$ — удельная теплоемкость воздуха, $\text{Дж}/(\text{кг} \cdot \text{K})$, определяется по приведенным ниже данным, по средней температуры воздуха в теплообменнике.

Зависимость теплоемкости воздуха от температуры:

$T, ^\circ\text{C}$	0.....	10.....	20	50	40.....	50	60
$c, \text{Дж}/(\text{кг} \cdot \text{K})$	...1,2971 ...	1,2977 ...	1,2982	1,2981 ...	1,2984 ...	1,2988 ...	1,3004

5. Коэффициент теплопередачи для каждого теплообменника и каждого расхода воды определяется по формуле, $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{K})$,

$$k = \frac{Q}{F \cdot \Delta t_{\text{cp}}},$$

где, кроме уже известных величин для теплообменника с естественной конвекцией, Δt_{cp} — средняя разность температур между водой и окружающим воздухом,

$$\Delta t_{\text{cp}} = [(T_1 - T_5) + (T_2 - T_5)]/2,$$

а для теплообменника с вынужденной конвекцией

$$\Delta t_{\text{cp}} = [(T_2 - T_5) + (T_3 - T_4)]/2.$$

6. Сравнить результаты расчетов и сделать выводы об эффективности работы различных теплообменников при различных расходах горячего теплоносителя, а также с обдувом и без обдува теплообменника с вынужденной конвекцией.

Контрольные вопросы

1. Назовите преимущества и недостатки испытанных теплообменных аппаратов.
2. Что называется коэффициентом теплопередачи? Каков физический смысл единицы его измерения?
3. Какие факторы и параметры теплообменных аппаратов влияют на величину коэффициента теплопередачи?
4. В чем заключаются отличия и преимущества вынужденного конвективного теплообмена по сравнению с естественным?
5. Может ли температура горячего теплоносителя на выходе из теплообменника быть меньше температуры холодного теплоносителя на выходе из теплообменника?
6. В каких случаях при расчете теплообменника можно пользоваться средним арифметическим температурным напором?
7. В каких технологических процессах используются рассмотренные теплообменные аппараты?

4. Исследование теплообмена при течении в трубах

.....

Цель лабораторной работы — изучение механизма теплоотдачи и установление критериев, определяющих теплообмен в трубах.

Задачи работы:

- экспериментальное определение коэффициента теплоотдачи при течении в трубах;
- сравнение полученных значений коэффициента теплоотдачи с рассчитанными по критериальным уравнениям;
- сравнение интенсивности конвективного теплообмена при ламинарном и турбулентном режимах движения среды.

Основные сведения

Конвективный перенос тепла, происходящий в движущихся средах, обусловлен совместным действием двух механизмов — собственно конвективным переносом контактирующей с телом среды и теплопроводности. Таким образом, он осуществляется за счет перемещения текучей среды из области с одной температурой в другую температурную область и за счет теплового движения микрочастиц в неизотермическом пограничном слое жидкости. Для неэлектропроводных сред интенсивность конвективного переноса обычно велика по сравнению с теплопроводностью, последняя при ламинарном течении играет заметную роль лишь для переноса тепла в направлении, поперечном течению среды.

Роль теплопроводности более значительна при движении жидких металлов. В этом случае теплопроводность существенно влияет и на пе-

ренос тепла в направлении движения жидкости. При турбулентном течении основную роль в процессе переноса тепла поперек потока играет пульсационное перемещение турбулентных вихрей поперек течения жидкости. Тем не менее участие теплопроводности в процессах конвективного теплообмена приводит к тому, что на эти процессы в целом существенно влияют теплофизические свойства движущейся среды — ее вязкость, теплопроводность, теплоемкость и плотность, зависящие от температуры.

В связи с тем, что при конвективном теплообмене определяющую роль играет перенос массы контактирующей с телом жидкости или газа, его интенсивность в значительной мере зависит от характера движения жидкости, т. е. от ее скорости, распределения в потоке, режима движения (ламинарное течение или турбулентное).

Если движение жидкости обусловлено действием некоторого внешнего побудителя (насоса, вентилятора, компрессора и т. п.), то такое движение называют *вынужденным*, а происходящий при этом процесс — *вынужденной конвекцией*. Если движение среды вызвано лишь наличием в ней неоднородного поля температуры, то такое движение называют *свободным*, а процесс обмена теплом — *свободной*, или *естественной конвекцией*. На практике встречаются и такие случаи, когда приходится учитывать как вынужденную, так и свободную конвекцию.

В данной работе рассматривается передача тепла от вынужденного потока — движущейся в трубе нагретой среды к вынужденному потоку холодной среды через разделяющую их стенку.

В технике теплообмен между двумя движущимися теплоносителями через разделяющую их твердую стенку называется *теплопередачей*. В этом случае он включает в себя три взаимосвязанных процесса:

- отдачу теплоты от движущейся горячей жидкости к стенке;
- передачу теплоты теплопроводностью через стенку;
- теплоотдачу от стенки к более холодной подвижной среде [1].

Для теплового расчета теплообмена, при течении воздуха в трубе используют:

- уравнение теплового баланса

$$Q_1 = Q_2 + Q_{\text{пот}},$$

где Q_1 — количество теплоты, отдаваемое горячим теплоносителем в единицу времени, Вт;

Q_2 — количество теплоты, получаемое холодным теплоносителем в единицу времени, Вт;

$Q_{\text{пот}}$ — потери теплоты в окружающую среду, Вт.

Это уравнение в развернутом виде имеет следующий вид:

$$G_1 \cdot c_{p1} \cdot (T_1' - T_1'') = G_2 \cdot c_{p2} \cdot (T_2'' - T_2') + Q_{\text{пот}}. \quad (4.1)$$

где G_1 и G_2 — массовые расходы горячего и холодного теплоносителей, кг/с;

c_{p1} и c_{p2} — массовые теплоемкости горячего и холодного теплоносителей, Дж/(кг · К);

T_1' и T_1'' — температура горячего теплоносителя на входе и выходе из теплообменника, °С;

T_2' и T_2'' — температура холодного теплоносителя на входе и выходе из теплообменника, °С;

— уравнение теплопередачи

$$Q = k \cdot \Delta \bar{T} \cdot F,$$

где k — коэффициент теплопередачи, Вт/(м² · К);

$\Delta \bar{T}$ — средняя разность температур между горячим и холодным теплоносителями (средний температурный напор), °С;

F — площадь поверхности теплообмена, м².

Массовые расходы теплоносителей рассчитывают по уравнению неразрывности

$$G = \rho w f,$$

где ρ — плотность теплоносителя, кг/м³;

w — средняя скорость теплоносителя, м/с;

f — площадь поперечного сечения канала для прохода соответствующего теплоносителя, м².

Площадь поперечного сечения внутренних каналов рассчитывают по формулам:

— расчета круглой одиночной трубы с внутренним диаметром $d_{\text{вн}} = 0,01$ мм

$$f = \frac{\pi d_{\text{вн}}^2}{4};$$

— кольцевого канала теплообменника типа «труба в трубе»

$$f = \frac{\pi}{4} (D_{\text{вн}}^2 - d_{\text{нар}}^2),$$

где $D_{\text{вн}}$ — внутренний диаметр наружной трубы 0,02, м;

$d_{\text{нар}}$ — наружный диаметр внутренней трубы 0,012, м.

Плотность и удельную теплоемкость теплоносителя находят по справочным таблицам при средней их температуре

$$T = \frac{T' + T''}{2},$$

где T' и T'' — температура соответствующих теплоносителей на входе и выходе из теплообменного аппарата, °С.

Уравнение теплового баланса для однофазных теплоносителей (4.1) можно записать в виде

$$W_1 \cdot \delta T_1 = W_2 \cdot \delta T_2, \text{ или } \delta T_2 / \delta T_1 = W_1 / W_2, \quad (4.2)$$

где W_1 и W_2 — расходные теплоемкости, или водяные эквиваленты горячего и холодного теплоносителей, Вт/К, $W_1 = G_1 \cdot c_{p1}$ и $W_2 = G_2 \cdot c_{p2}$;

δT_1 и δT_2 — изменение температур горячего и холодного теплоносителей в теплообменном аппарате, °С, $\delta T_1 = T'_1 - T''_1$ и $\delta T_2 = T''_2 - T'_2$.

Температура теплоносителей изменяется вдоль поверхности теплообмена по экспоненциальному закону. При этом из соотношений (4.2) следует обратная пропорциональная зависимость между водяными эквивалентами и изменениями температуры теплоносителей вдоль поверхности теплообмена (рис. 4.1):

если $W_1 > W_2$, то $\delta T_1 < \delta T_2$;

если $W_1 < W_2$, то $\delta T_1 > \delta T_2$.

При противоточной схеме движения теплоносителей (рис. 4.1, в, г) выпуклость кривых изменения температуры теплоносителей направлена в сторону большего водяного эквивалента, т. е. в сторону теплоносителя с меньшим изменением температуры [2].

Среднюю разность температур для прямоточной и противоточной схем движения теплоносителей рассчитывают как среднеарифметическую

$$\Delta T_a = \frac{\Delta T_{\text{max}} + \Delta T_{\text{min}}}{2}, \text{ если } \Delta T_{\text{max}} / \Delta T_{\text{min}} \leq 2,$$

или как среднелогарифмическую

$$\Delta T_{\text{л}} = \frac{\Delta T_{\text{max}} - \Delta T_{\text{min}}}{\ln \frac{\Delta T_{\text{max}}}{\Delta T_{\text{min}}}}, \text{ если } \frac{\Delta T_{\text{max}}}{\Delta T_{\text{min}}} > 2,$$

где ΔT_a — среднеарифметическая разность температур, °C;

$\Delta T_{\max}$ и $\Delta T_{\min}$ — максимальная и минимальная разности температур теплоносителей (рис. 4.1), °C;

$\Delta T_{\text{л}}$ — среднелогарифмическая разность температур, °C.

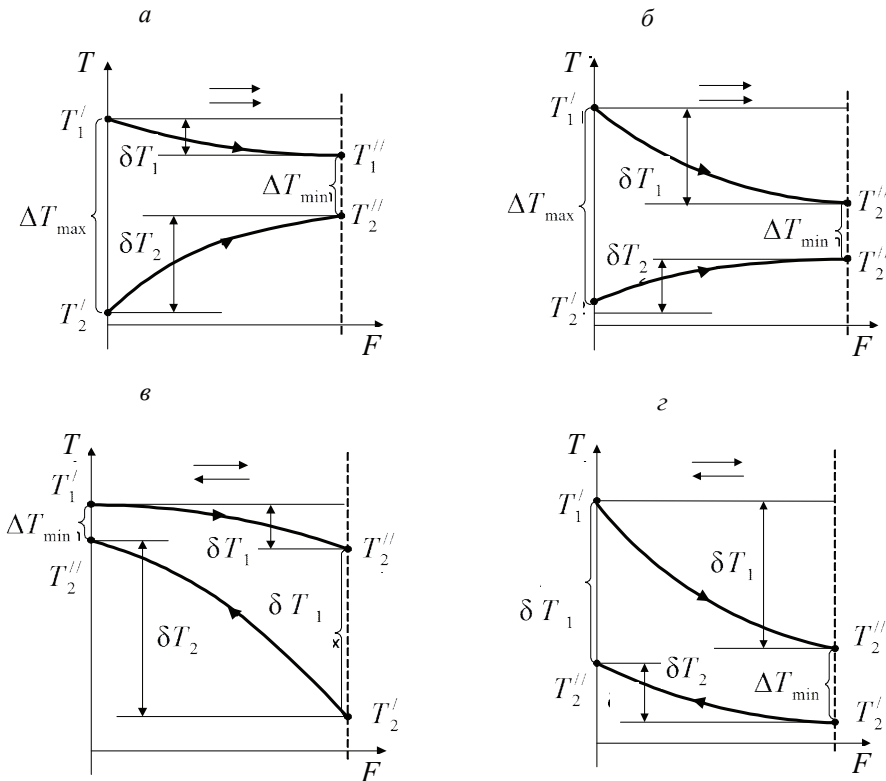


Рис. 4.1. Изменение температур горячего и холодного теплоносителей вдоль поверхности теплообмена при прямоточной (а и б) и противоточной (в и г) схеме движения в зависимости от соотношения их водяных эквивалентов:

$$a, в — W_1 > W_2; б, г — W_1 < W_2$$

У теплообменного аппарата, установленного на лабораторном стенде, для внутренней трубы выполняется условие $d_{\text{нар}}/d_{\text{вн}} < 2$, поэтому коэффициент теплопередачи рассчитывают по формуле теплопередачи для плоской стенки

$$k = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}},$$

где α_1 — коэффициент теплоотдачи от горячего теплоносителя к стенке, Вт/(м² · К);

δ — толщина стенки, м;

λ — коэффициент теплопроводности материала стенки, Вт/(м · К);

α_2 — коэффициент теплоотдачи от стенки к холодному теплоносителю, Вт/(м² · К).

Коэффициенты теплоотдачи α_1 и α_2 рассчитываются по критериальным уравнениям для вынужденного движения среды в трубах и каналах [1, 2, 4]. При движении жидкостей и газов в трубах и каналах, форма критериального уравнения зависит от режима движения жидкости. В общем случае критериальное уравнение имеет вид

$$Nu = f(Gr, Re, Pr \dots),$$

где Nu, Gr, Re, Pr — числа подобия Нуссельта, Грасгофа, Рейнольдса и Прандтля соответственно.

Число подобия Нуссельта

$$Nu = \frac{\alpha d}{\lambda},$$

где α — коэффициент теплоотдачи, Вт/(м² · К);

d — определяющий (характерный) размер, м;

λ — коэффициент теплопроводности среды (таблица ниже), Вт/(м · К).

Физические свойства сухого воздуха при давлении 760 мм рт. ст.

$t, ^\circ\text{C}$	$\rho, \text{кг/м}^3$	$C_p, \text{кДж/(кг} \cdot ^\circ\text{C)}$	$\lambda \cdot 10^2, \text{Вт/(м} \cdot ^\circ\text{C)}$	$a \cdot 10^6, \text{м}^2/\text{с}$	$\mu \cdot 10^6, \text{Н} \cdot \text{с/м}^2$	$\nu \cdot 10^6, \text{м}^2/\text{с}$	Pr
0	1,293	1,005	2,44	18,8	17,2	13,28	0,707
10	1,247	1,005	2,51	20,0	17,6	14,16	0,705
20	1,205	1,005	2,59	21,4	18,1	15,06	0,703
30	1,165	1,005	2,67	22,9	18,6	16,00	0,701
40	1,128	1,005	2,76	24,3	19,1	16,96	0,699
50	1,093	1,005	2,83	25,7	19,6	17,95	0,698
60	1,060	1,005	2,90	27,2	20,1	18,97	0,696
70	1,029	1,009	2,96	28,6	20,6	20,02	0,694
80	1,000	1,009	3,05	30,2	21,1	21,09	0,692
90	0,972	1,009	3,13	31,9	21,5	22,10	0,690
100	0,946	1,009	3,21	33,6	21,9	23,13	0,688
120	0,898	1,009	3,34	36,8	22,8	25,45	0,686
140	0,854	1,013	3,49	40,3	23,7	27,80	0,684
160	0,815	1,017	3,64	43,9	24,5	30,09	0,682

Окончание таблицы

$t, ^\circ\text{C}$	$\rho, \text{кг/м}^3$	$C_p, \text{кДж/(кг} \cdot ^\circ\text{C)}$	$\lambda \cdot 10^2, \text{Вт/(м} \cdot ^\circ\text{C)}$	$a \cdot 10^6, \text{м}^2/\text{с}$	$\mu \cdot 10^6, \text{Н} \cdot \text{с/м}^2$	$\nu \cdot 10^6, \text{м}^2/\text{с}$	Pr
180	0,779	1,022	3,78	47,5	25,3	32,49	0,681
200	0,746	1,026	3,93	51,4	26,0	34,85	0,680
250	0,674	1,038	4,27	61,0	27,4	40,61	0,677

Определив число подобия Нуссельта, можно определить коэффициент теплоотдачи конвекцией при том или ином режиме движения и в той или иной конструктивной обстановке по формуле

$$\alpha = \frac{\text{Nu} \cdot \lambda}{d}. \quad (4.3)$$

Число подобия Грасгофа будет

$$\text{Gr} = \frac{g \cdot d^3}{\nu^2} \beta \cdot \Delta T,$$

где g — ускорение свободного падения, $g = 9,8 \text{ м/с}^2$;

d — определяющий (характерный) размер, м;

ν — коэффициент кинематической вязкости текучей среды (см. табл. 4.1), $\text{м}^2/\text{с}$;

β — коэффициент объемного расширения среды, $1/\text{K}$;

ΔT — разность температур между стенкой и средой, $^\circ\text{C}$.

Коэффициент объемного расширения капельных жидкостей приведен в справочных таблицах [2] в зависимости от температуры жидкости, а для газов это постоянная величина — $\beta = \frac{1}{273}, 1/\text{K}$.

Число подобия Рейнольдса

$$\text{Re} = \frac{Wd}{\nu}, \quad (4.4)$$

где W — определяющая (характерная) скорость, м/с ;

d — определяющий (характерный) размер, м.

Число подобия Прандтля определяется как

$$\text{Pr} = \frac{\nu}{a}, \quad (4.5)$$

где ν — коэффициент кинематической вязкости текучей среды, $\text{м}^2/\text{с}$;

a — коэффициент температуропроводности среды, $\text{м}^2/\text{с}$.

При движении жидкостей и газов в трубах и каналах различают ламинарный ($Re \leq 2300$), переходный от ламинарного к турбулентному ($2300 < Re < 10^4$) и турбулентный ($Re \geq 10^4$) режимы течения.

Число подобия Нуссельта при ламинарном — вязкостно-гравитационном режиме течения ($Re \leq 2300$) — может быть рассчитано как функция других чисел подобия по критериальному уравнению, полученному М. А. Михеевым [1],

$$Nu = 0,15 \cdot Re^{0,33} \cdot (Gr \cdot Pr)^{0,1} \cdot \varepsilon_l \cdot \varepsilon_t. \quad (4.6)$$

Поправочный коэффициент ε_l , учитывающий влияние на теплоотдачу гидродинамической стабилизации потока на начальном участке теплообмена, равен:

при $l/d < 50$, значение ε_l находят по данным, приведенным ниже;
при $l/d \geq 50$, $\varepsilon_l = 1$.

Значение ε_l при ламинарном режиме течения среды:

$l/d \dots 1$	$\dots 2$	$\dots 5$	$\dots 10$	$\dots 15$	$\dots 20$	$\dots 30$	$\dots 40$	$\dots 50$
$\varepsilon_l \dots 1,9$	$\dots 1,7$	$\dots 1,44$	$\dots 1,28$	$\dots 1,18$	$\dots 1,13$	$\dots 1,05$	$\dots 1,02$	$\dots 1,0$

Число подобия Нуссельта при турбулентном течении среды ($Re \geq 10^4$) в прямых гладких трубах рассчитывают по формуле М. А. Михеева [1]

$$Nu = 0,021 \cdot Re^{0,8} \cdot Pr^{0,43} \cdot \varepsilon_l \cdot \varepsilon_t. \quad (4.7)$$

Поправочный коэффициент ε_l , учитывающий влияние на теплоотдачу гидродинамической стабилизации потока на начальном участке теплообмена, равен:

при $l/d < 50$, $\varepsilon_l \approx 1 + 2d/l$;

при $l/d \geq 50$, $\varepsilon_l = 1$.

Переходный режим течения ($2300 < Re < 10^4$) характеризуется наличием совместного, состоящего из неустойчивых ламинарного и турбулентного, течения. В этом случае коэффициент теплоотдачи можно рассчитать по формуле

$$Nu = K_0 \cdot Pr^{0,43} \cdot \varepsilon_l \cdot \varepsilon_t, \quad (4.8)$$

где комплекс K_0 зависит от числа Рейнольдса (данные, приведенные ниже), а поправку ε_l рассчитывают так же, как и при турбулентном режиме течения.

Зависимость комплекса K_0 от числа Рейнольдса:

$Re \cdot 10^{-3}$	.. 2,2	... 2,3	 2,5	... 3,0	... 3,5	... 4,0	 5	 6	 7	 8	 9	 10
K_0	 2,2	... 3,6	 4,9	... 7,5	... 10	 12,2	... 16,5	... 20	... 24	... 27	... 30	... 33

Поправку ε_t в формулах (4.6)–(4.8), учитывающую изменение физических свойств среды, в зависимости от температуры, рассчитывают по формуле

$$\varepsilon_t = \left(\frac{Pr_f}{Pr_w} \right)^{0,25},$$

где критерий Прандтля Pr_f принимают по справочным данным для текучей среды при ее средней температуре, а критерий Прандтля Pr_w — по справочным данным для текучей среды при температуре поверхности (см. табл. 4.1).

Определяющими параметрами для расчета критериев в формулах (4.6)–(4.8) являются следующие:

- определяющая (характерная) температура — средняя температура среды в трубе или кольцевом канале, °C,

$$T_0 = \bar{T}_f = 0,5(T'_f + T''_f);$$

- определяющий (характерный) размер для внутренней трубы — внутренний диаметр трубы, м,

$$d = d_{\text{вн}};$$

- определяющий (характерный) размер для кольцевого канала — эквивалентный или гидравлический диаметр, м,

$$d = d_{\text{экв}} = D_{\text{вн}} - d_{\text{нар}};$$

- определяющая (характерная) скорость — средняя по сечению трубы скорость движения, м/с,

$$W = G/(\rho f),$$

где G — массовый расход среды, кг/с;

ρ — плотность среды, кг/м³;

f — площадь поперечного сечения канала, м.

Зная число подобия Нуссельта, можно определить коэффициент теплоотдачи конвекцией по формуле (4.3).

Описание экспериментальной установки

Настоящая работа выполняется на лабораторном стенде, принципиальная схема которого показана на рис. 4.2, а фотография стенда — на рис. 4.3. Основным элементом установки является теплообменник «труба в трубе». По внутренней его трубе 1 подается подогретый воздух из конвектора 3.

Расход горячего воздуха регулируется кнопками на панели управления конвектора и отображается на его цифровом дисплее в процентах от максимально возможного. Температура подогрева воздуха регулируется автоматически.

Во внешний контур теплообменника, представляющий собой кольцевой канал 7, образованный наружной и внутренней трубами, подается холодный воздух из конвектора 2. Расход холодного воздуха изменяется при повороте регулятора на передней панели конвектора. Максимальный расход холодного воздуха (V) — 18 л/мин (следует уточнить у преподавателя).

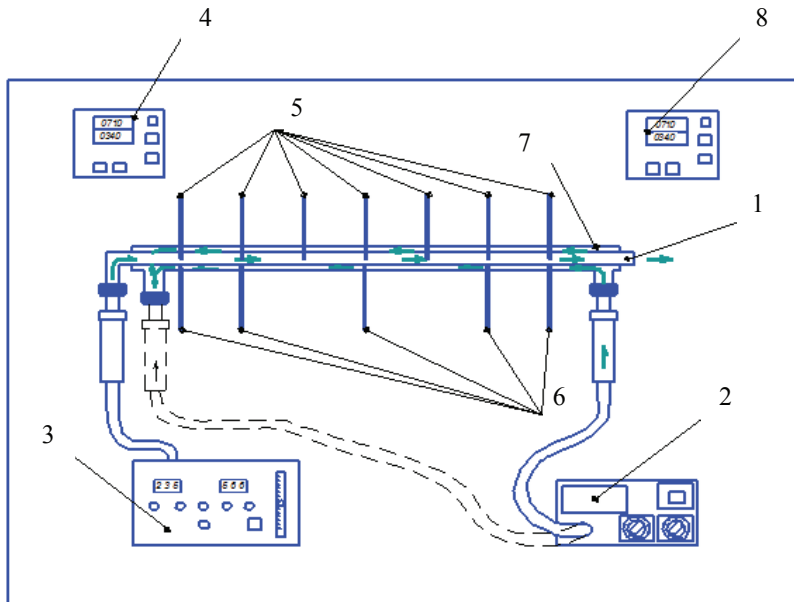


Рис. 4.2. Схема экспериментальной установки:

- 1 — внутренняя труба теплообменника; 2 — конвектор для холодного воздуха;
3 — конвектор для горячего воздуха; 4, 8 — показывающие приборы для температур; 5 — точки измерения температуры горячего воздуха; 6 — точки измерения температуры холодного воздуха; 7 — кольцевой канал теплообменника



Рис. 4.3. Лабораторный стенд (фотография)

По конструкции установки предусмотрено измерение температуры горячего воздуха с помощью термопар 5 и воздуха холодного контура с помощью термопар 6, показания которых отображаются на приборах ТРМ202 (поз. 4 и 8).

Конструкция стенда позволяет провести эксперимент как при прямой, так и при противоточной схеме движения теплоносителей в зависимости от расположения выхлопного патрубка конвектора 2 на теплообменнике.

Для полноценной работы лабораторного стенда необходимо его совместное использование с ЭВМ и соответствующим программным обеспечением, т. к. задание уставок по температуре и включение в работу конвектора 3 возможно только через компьютерную систему измерения.

Порядок выполнения работы

Лабораторную работу следует выполнять в следующем порядке.

1. Изучить методические указания, подготовить форму отчета о проведенной работе, в которую внести название и цель работы, основные сведения об изучаемых процессах, схему экспериментальной установки, готовые таблицы со с. 47—48 для записи результатов измерений и вычислений.

2. Подготовить установку к испытаниям. Убедиться, что трубки конвекторов подключены к каналам теплообменника.
3. Подключить стенд к сети 220 В.
4. Включить питание стенда кнопкой «Сеть» в правом верхнем углу установки (см. рис. 4.3).
5. Подключить автоматизированный стенд к USB-разъему компьютера и запустить на компьютере программу Пуск → Программы → MeasLAB → Теплообмен при течении в трубах.
6. В окне программы лабораторного стенда (рис. 4.4) сформировать файл, внося название сохраняемого файла и номер академической группы в соответствующие ячейки.
7. Внести номер COM-порта в соответствующее поле в окне программы лабораторного стенда (рис. 4.4). Номер COM-порта можно узнать в меню Пуск, в разделе Устройства и принтеры.
8. После задания номера COM-порта следует нажать кнопку Пуск на лицевой панели программы. Насос конвектора 3 включается автоматически после задания значения температуры в поле Уставка на лицевой панели программы.

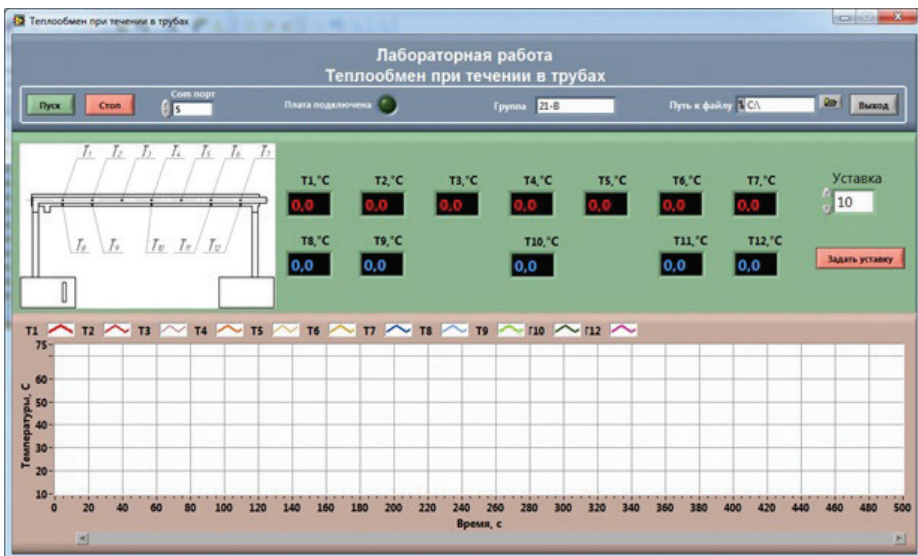


Рис. 4.4. Окно программы лабораторного стенда

9. Дождаться установления стационарного режима, поддерживаемого релейными регуляторами, встроенными в TRM202.

Снять показания термопар по холодному и горячему контуру и значения расхода (V , л/мин). Результаты измерений записать в форму со с. 47.

10. Обработать полученные результаты. При вычислениях обязательно приводить формулы, подстановку в них значений и результаты расчетов.

Обработка результатов

При обработке результатов необходимо перевести все используемые в расчетах величину в систему единиц СИ.

1. Определить массовые расходы горячего и холодного теплоносителей, кг/с,

$$G_1 = V_1 \cdot \rho_1;$$

$$G_2 = V_2 \cdot \rho_2,$$

где V_1 , V_2 — объемные расходы горячего и холодного теплоносителей, определяемые по показаниям приборов, л/мин;

ρ_1 , ρ_2 — плотность горячего и холодного теплоносителей (воздух), определяемая по табл. 4.1 при средней их температуре, кг/м³.

2. Рассчитать среднюю температуру горячего и холодного теплоносителей (воздуха)

$$t_{\text{ср}} = \frac{t_{\text{н}} - t_{\text{к}}}{2},$$

где $t_{\text{н}}$, $t_{\text{к}}$ — значения температур в начале и конце соответствующей области измерения. В данной работе для горячего теплоносителя это температуры t_1 и t_7 , а для холодного — t_8 и t_{12} .

3. Рассчитать числа подобия Рейнольдса и Прандтля по формулам (4.5) и (4.6). При этом все параметры воздуха: коэффициенты теплопроводности λ , коэффициенты кинематической вязкости ν и коэффициент температуропроводности a — определяются при средней температуре теплоносителей по табл. 4.1. Результаты вычислений внести в таблицу «Значения вычисленных параметров и критериев» со с. 48.

4. По значению чисел Re определить режимы течения сред.

5. Рассчитать число подобия Нуссельта в соответствии с режимом течения жидкости по формулам (4.7)—(4.8).

6. По формуле (4.3) определить расчетный коэффициент теплоотдачи $\alpha_{\text{расч}}$.

7. Рассчитать тепловой поток для каждой точки трубы при различной теплоемкости, Вт,

$$Q_i = G_i \cdot c_{pi} \cdot t_i.$$

8. Определить температурный напор

$$\Delta t_i = t_i - t_{cp},$$

где t_{cp} — средняя температура воздуха соответствующего контура, °С.

9. Определить значения коэффициентов теплоотдачи по результатам эксперимента для каждой точки, отдельно для горячего и холодного контуров,

$$\alpha_{\text{эксп.}i} = \frac{Q_i}{\pi d_{\text{вн}} \cdot L \cdot \Delta t_i},$$

где L — длина зоны теплообмена, $L = 0,7$, м.

10. Определяем среднее по длине теплообменника значение экспериментального коэффициента теплоотдачи отдельно для горячего и холодного контуров

$$\bar{\alpha}_{\text{эксп}} = \frac{\sum \alpha_{\text{эксп.}i}}{n},$$

где n — количество точек измерения в соответствующем контуре.

11. Полученные результаты обработки данных записать в табл. со с. 48.

12. Сравнить коэффициенты теплоотдачи, полученные экспериментально и в результате расчета по критериальным зависимостям. Проанализировать результаты. Сделать выводы.

Показания приборов

V_1 , л/мин	Значения температур в точках по длине установки, °С								
	Горячий контур								
	t_n	t_k	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7
V_2 , л/мин	Холодный контур								
	t_n	t_k	t_8	t_9	t_{10}	t_{11}	t_{12}		

Значения вычисленных параметров и критериев

W , м/с	$t_{\text{ср}}$, °C	λ , Вт/(м·К)	ν , м ² /с	Re	a , м ² /с	Pr	Nu	$\alpha_{\text{расч}}$, Вт/(м ² ·К)
Горячий контур								
Холодный контур								

Значения вычисленных экспериментальных параметров

Номер точки	C_p , Дж/(кг·К)	G , кг/с	Q_i , Вт	Δt_i , °C	$\alpha_{\text{эксп},i}$, Вт/(м ² ·К)	$\bar{\alpha}_{\text{эксп}}$, Вт/(м ² ·К)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте теоретические основы передачи теплоты в исследуемом теплообменнике.
2. Что такое теплоемкость потока среды (водяной эквивалент)?

3. Объясните характер изменения температуры горячего и холодного теплоносителей вдоль поверхности теплообмена при прямоточной и противоточной схеме движения в зависимости от соотношения их водяных эквивалентов.

4. Какие основные числа подобия характеризуют конвективный теплообмен?

5. Каков физический смысл коэффициента теплоотдачи?

6. Какие механизмы переноса тепла учитываются коэффициентом теплопередачи?

7. От каких параметров зависит коэффициент теплоотдачи?

8. Какими способами можно повысить коэффициент теплоотдачи жидкостей, движущихся в трубах?

5. Исследование режимов и способов сушки влажных материалов

.....

Цель лабораторной работы — экспериментально изучить современные и перспективные методы сушки капиллярно-пористых материалов и изделий; приобрести навыки анализа результатов эксперимента при различных способах подвода теплоносителя.

Задачи работы:

- экспериментальное изучение различных способов сушки капиллярно-пористых материалов и изделий;
- определение параметров, характеризующих эффективность процесса сушки;
- оценка эффективности различных способов сушки капиллярно-пористых материалов и изделий.

Основные сведения

Сушка — это процесс удаления воды из материалов и изделий. В литейном производстве сушке подвергается песок и глина перед изготовлением из них форм и стержней. В дальнейшем, в последующих операциях, производят сушку готовых форм и стержней. Сушка исходных материалов и изделий связана с высокими энергозатратами.

Способ сушки определяют исходя из вида связи влаги с материалом. В общем случае можно выделить следующие виды этой связи:

- химическую связь — в точных количественных соотношениях, как, например, гидратная влага $\text{Ca}(\text{OH})_2$ или кристаллогидратная влага каолинита $\text{SiO}_2 \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$;
- физико-химическую связь — адсорбционную;
- физико-механическую связь — в макро- и микрокапиллярах [5, 6].

Химически связанная влага удаляется при обжиге во вращающихся печах с разрушением исходного материала и получением нового, имеющего другие физические свойства.

Влага, при физико-химической и физико-механической связях, удаляется различными способами, которые выбираются с учетом требований технологического регламента. Это могут быть фильтрация, центрифугирование, химическое поглощение влаги, удаление влаги путем испарения при тепловой сушке.

Особое внимание следует обратить на удаление влаги в процессе тепловой сушки. В этом случае теплота к материалу поступает при конвективном теплообмене за счет теплового излучения, теплопроводности или при совокупном их действии в различных комбинациях. Исходя из способа подвода теплоты к высушиваемому материалу, способы тепловой сушки классифицируют соответственно на конвективную, радиационную, кондуктивную, радиационно-конвективную, кондуктивно-конвективную и т. д.

Теплота при конвективной сушке передается в момент контакта сушильного агента с поверхностью высушиваемого материала или изделия. В качестве сушильного агента используют воздух, подогретый воздух, продукты горения топлив или их смеси.

Количество теплоты, переданной при конвективном теплообмене на активную поверхность тела, можно определить по формуле

$$q_k = \alpha_k (t_c - t_n),$$

где q_k — плотность потока теплоты на поверхность тела, Вт/м²;

α_k — коэффициент конвективной теплоотдачи, Вт/(м²·К);

t_c — средняя температура сушильного агента, °С;

t_n — средняя температура поверхности тела (высушиваемого материала), °С.

Коэффициент конвективной теплоотдачи α_k зависит от скорости движения, сушильного агента (м/с), режима движения (числа Рейнольдса), толщины пограничного слоя и коэффициента теплопроводности сушильного агента (термического сопротивления пограничного

слоя), направления потока сушильного агента относительно тепловоспринимающей поверхности материала и др.

Когда температура поверхности тела постоянна ($dt/d\tau = 0$), тогда плотность потока массы пара, $\text{кг}/(\text{м}^4 \cdot \text{с})$,

$$m_{\pi} = -D \frac{dC}{dn},$$

где D — коэффициент диффузии компонента (пара), $\text{м}^2/\text{с}$;

dC/dn — градиент концентрации пара, $\text{кг}/\text{м}^4$ [2].

Таким образом, сушка — это способ удаления влаги из материалов с использованием тепловых и диффузионных процессов. В них влага материала передается сушильному агенту и вместе с ним удаляется из рабочей зоны сушилки. Этим она отличается от других способов удаления влаги за счет механического отжима в прессах или центрифугах, а также от физико-химического, основанного на применении водопоглощающих средств.

Сушке могут подвергаться твердые материалы, в т. ч. кристаллические; эластичные и хрупкие гели, коллоидно-дисперсные и капиллярно-пористые тела и жидкости — коллоидные растворы и растворы кристаллоидов. Влага в материалах может быть связана различными способами:

- химически ионная — молекулярными связями;
- физико-химическая — адсорбцией, осмотически, структурно;
- механическая — находится в капиллярах или на смоченной поверхности. При этом влага, содержащаяся в капиллярах пористых тел, называется *механически удерживаемой*; влага на поверхности тел называется *влагой смачивания*. Влага, связанная с материалами химическими связями, не может быть удалена сушкой [5, 6].

Содержание влаги в материале $m_{\text{вл}}$ определяется по его влажности W и оценивается в процентах или частях от всей массы влажного m или сухого ξ материала

$$W = \frac{m_{\text{вл}}}{m};$$

$$\mu = \frac{m_{\text{вл}}}{m - m_{\text{вл}}}.$$

Если над влажным материалом находится влажный воздух, то со временем между влагой воздуха и влагой, содержащейся в материале,

устанавливается равновесие и переход влаги сушильному агенту прекращается. Влажность материала в этом состоянии называется *равновесной*; она является функцией парциального давления водяного пара в окружающей среде и температуры. Зависимость значений равновесной влажности от парциального давления паров воды в воздухе или его относительной влажности при постоянной температуре называют *изотермой сорбции влаги*. Очевидно, что с помощью влажного воздуха удалить всю влагу невозможно.

При конвективной сушке влага удаляется с поверхности материала обновляемым сушильным агентом. Перемещение влаги из глубины материала к поверхности — диффузионный процесс. Его движущей силой являются градиенты внутреннего давления, температуры и концентрации влаги. Влага, находящаяся в порах материала, и осмотическая влага мигрируют к поверхности в жидком виде, а адсорбционно-связанная — в виде пара. В общем случае можно записать

$$m_w = -K_1 \cdot F \frac{dC}{dx},$$

где m_w — скорость переноса влаги, кг/с;

K_1 — постоянная влагопереноса, (кг · м²/с);

F — поверхность материала, м²;

C — концентрация влаги, г/м³.

При интенсивной сушке диффузия влаги в материале сопровождается тепловым воздействием. В начале сушки материал подогревается и скорость удаления влаги возрастает от нуля до некоторой постоянной величины. В начальный период удаляется поверхностная и капиллярная влага, механически связанная с материалом (рис. 5.1). Этот период продолжается до тех пор, пока температура материала, покрытого влагой, не станет равной температуре мокрого термометра — точка K_1 на кривой скорости сушки. Здесь удаляется адсорбированная влага, более тесно связанная с материалом. Постепенно скорость сушки уменьшается до нуля и устанавливается равновесная влажность материала.

Критические точки K_1 и K_2 на кривой скорости сушки соответствуют изменению механизмов удаления влаги: до точки K_1 удаляется поверхностная влага и влага пор, после точки K_2 — адсорбционно-связанная влага [6].

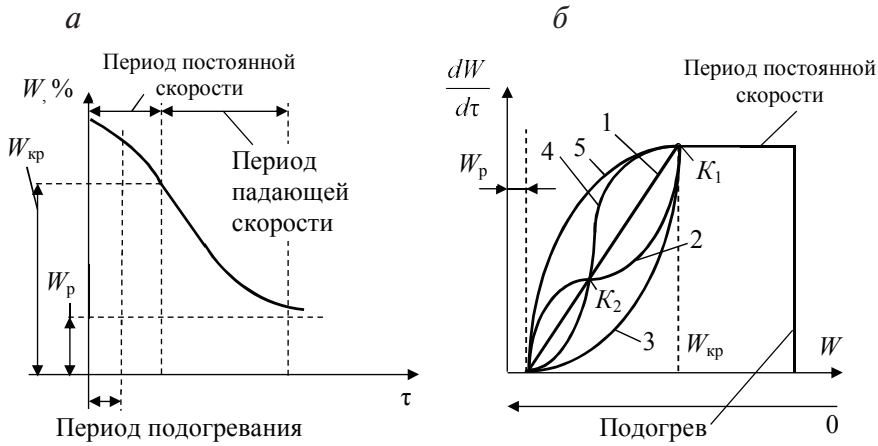


Рис. 5.1. Зависимость параметров высушиваемого материала от времени: *а* — изменение влажности высушиваемого материала, *б* — изменение скорости сушки: 1 — крупнопористые материалы; 2 — глина; 3 — пористые керамические материалы; 4 — ткани; 5 — коллоидные тела; $W_{кр}$ — критическая влажность; W_p — равновесная влажность

Описание экспериментальной установки

Работа проводится с использованием многофункциональной микроволновой печи с рабочим объемом 24 л (рис. 5.2 и 5.3). Через отверстие в верхней стенке печи проходит термостойкая нить, на которой подвешена чаша с высушиваемым материалом 1. Верхний конец нити крепится к нижнему подвесу электронных цифровых весов 3.

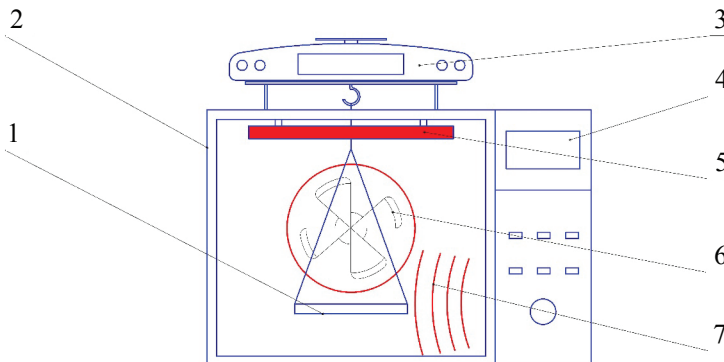


Рис. 5.2. Схема экспериментальной установки:

- 1 — чаша с высушиваемым материалом; 2 — камера; 3 — электронные весы;
4 — индикатор температуры; 5 — ИК-нагреватель;
6 — конвективный нагрев; 7 — СВЧ-нагрев

При запуске программы лабораторной работы, на экране монитора появляется окно программы лабораторного стенда (рис. 5.4). В нижней части экрана помещен осциллограф для регистрации остаточной массы высушиваемого материала и количества испаренной влаги. В правой и верхней части окна программы лабораторного стенда расположены индикаторы, отображающие текущие значения температуры воздуха в рабочем объеме СВЧ печи 4, массу высушиваемого материала и испаренной влаги.



Рис. 5.3. Лабораторный стенд (фотография)

Порядок проведения работы

Лабораторную работу проводят в следующем порядке.

1. Изучить методические указания, подготовить форму отчета о проведенной работе, в которую внести название и цель работы, основные сведения об изучаемых процессах, схему экспериментальной установки, таблицу со с. 57 для записи результатов измерений и вычислений.
2. Подготовить образец высушиваемого материала и аккуратно поместить его в сушильную камеру.
3. Включить компьютер и подключить USB-шнур стенда к компьютеру.

4. Запустить стенд тумблером «Сеть 220» в правом верхнем углу установки (см. рис. 5.3).

5. Включить электронные весы кнопкой ВК1 и дождаться стабилизации; если стабилизации нет, то требуется дождаться, пока перестанет качаться платформа, и снова запустить весы.

6. Подключить автоматизированный стенд к USB-разъему компьютера и запустить на компьютере программу Пуск → Программы → MeasLAB → Сушка. В окне программы лабораторного стенда внести название сохраняемого файла и с помощью кнопки Пуск на лицевой панели включить программу измерений (рис. 5.4).

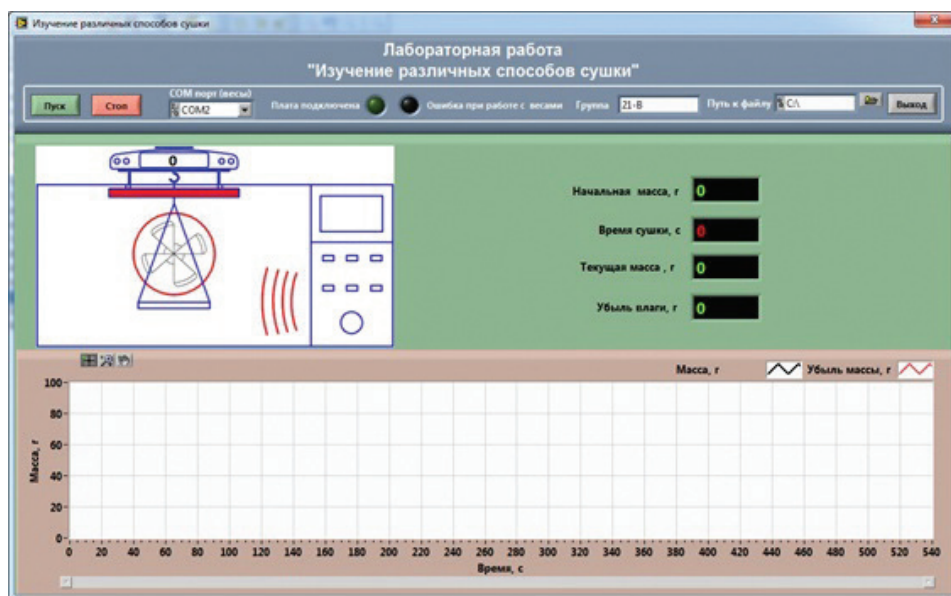


Рис. 5.4. Окно программы лабораторного стенда

7. Установить заданный режим работы микроволновой печи и запустить ее. В автоматизированной лабораторной установке измерение и регистрация текущих значений массы высушиваемого материала осуществляется непрерывно. Одновременно вычисляется убыль влаги по времени, осуществляется пересчет абсолютных значений в относительные, формируются соответствующие массивы данных.

8. Занести показатели режима в сводную таблицу со с. 57. С началом рабочего режима наблюдать на компьютере и плазменной панели за изменением массы высушиваемого материала и убыли влаги. Обратить внимание на характерные участки изменения массы.

9. При установлении равновесной влажности, когда изменение текущей массы становится меньшим 0,1 г за цикл измерений, выключить сушильную камеру и записать время сушки и данные цифровых индикаторов в таблицу со с. 57.

10. Открыть камеру и через 2–3 мин осторожно извлечь высушенный образец. Визуально оценить качество сушки.

11. Повторить эксперимент при других режимах работы печи (п. 7–10).

12. Перенести в отчет графики изменений текущей массы и убыли влаги по времени.

13. Построить и проанализировать графики экспериментальных зависимостей $dM/d\tau = f(\tau)$. Сделать выводы с характеристикой различных способов подвода тепла к высушиваемому материалу и рекомендации по выбору оптимального режима по скорости сушки [7].

При вычислениях обязательно приводить формулы, подстановку в них значений и результаты расчетов.

Основные показатели исследованных режимов сушки

Способ сушки	Начальная масса образца, г	Масса образца в конце сушки, г	Убыль влаги		Время сушки, мин	Скорость сушки, г/с
			г	%		
1. Инфракрасный (ИК)						
2. СВЧ + ИК						
3. СВЧ						
4. СВЧ + конвекция						
5. ИК + конвекция						

Контрольные вопросы

1. Что такое сушка материалов?
2. Назовите основные виды связи влаги с материалом и способы ее удаления.
3. Что такое тепловая сушка? Назовите основные способы тепловой сушки.
4. Сформулируйте основные принципы механизма диффузии влаги в материале.
5. Как различаются между собой скорости сушки в периоды удаления механически связанной и адсорбированной влаги?
6. Чем можно объяснить различие кривых сушки на рис. 5.1?
7. Как сказывается влияние медленных диффузионных процессов на скорость сушки?

6. Вакуумное охлаждение влажных материалов

.....

Цель лабораторной работы — исследование фазового перехода «жидкость — пар» и вакуумно-испарительного охлаждения влажных материалов.

Задачи работы:

- экспериментальное определение средней теплоты парообразования методом адиабатического охлаждения и сушки влажных материалов в вакууме;
- оценка эффективности вакуумного охлаждения влажных материалов.

Основные сведения

Вакуумное охлаждение — это процесс, при котором происходит быстрое испарение воды с поверхности и из объема материала, помещенного в вакуум. Известно, что при снижении давления снижается и температура кипения жидкости. При этом поглощается большое количество скрытой теплоты парообразования, переходящей в пар, и таким образом продукт быстро охлаждается (рис. 6.1). Скорость охлаждения и температуру можно регулировать с помощью изменения разряжения.

Физическая модель вакуумно-испарительного охлаждения влажных материалов строится на следующих представлениях и допущениях:

- влажный материал рассматривается как капиллярно-пористое тело с высокой паропроницаемостью;
- в процессе вакуумно-испарительного охлаждения происходит перераспределение влаги по объему материала, при этом его ис-

- ходная влажность достаточна для его охлаждения без образования сухих зон и сплошных границ фазовых переходов;
- фазовые переходы «жидкость — пар» происходят во всем объеме влажного материала одновременно в соответствии с локальными значениями температуры и давления в каждой точке материала;
- фазовый переход происходит в отсутствие подвода тепла извне за счет уменьшения внутренней энергии материала и сопровождается уменьшением его температуры.

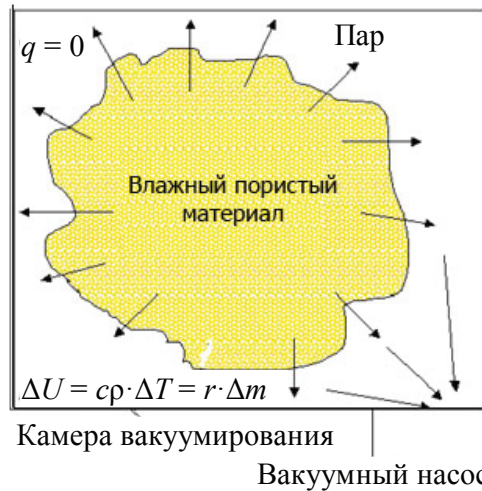


Рис. 6.1. Схема процесса вакуумно-испарительного охлаждения

Принципиальными являются первое и третье положение. В соответствии с ними, при пониженных давлениях, внутри пористых влажных материалов создаются условия для объемного адиабатического испарения и кипения жидкости. В отсутствие теплопритоков извне, испарение и кипение жидкости приводит к одновременному охлаждению каждой частицы материала до значения температуры насыщенных паров воды, соответствующей давлению в камере. Поскольку паропроницаемость материалов считается высокой, в них не возникают заметных градиентов давления и соответствующих им градиентов равновесной температуры.

Аналитическое описание рассматриваемой модели основано на использовании дифференциального уравнения теплопроводности с равномерно распределенными внутренними стоками теплоты [5]

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 T(x)}{\partial x^2} - q_v,$$

где $\frac{\partial T}{\partial \tau}$ — изменение температуры во времени, К/с;

a — коэффициент температуропроводности охлаждаемого материала, м²/с;

$\frac{\partial^2 T(x)}{\partial x^2}$ — вторая производная температуры по координате x , К²/м²;

q_v — интенсивность внутренних стоков тепла за счет фазового перехода капельной влаги в пар при вакуумировании, Вт/м².

Интенсивность внутренних стоков теплоты может быть описана с помощью уравнения

$$q_v = r \frac{\partial M}{\partial \tau},$$

а изменение массы испаряемой влаги по радиусу охлаждаемого материала — с помощью уравнения

$$\Delta M_{ij} = \frac{M_i \cdot c_i (T_{\text{ср},j} - T_{\text{н.п}})}{r}$$

с начальными условиями

$$\tau = 0; T(x, 0) = T_0; P(x, 0) = P_0$$

и граничными условиями

$$\tau > 0; x = 0; q(0, \tau) = 0; x = h; q(h, \tau) = 0; P(0, \tau) = P(h, \tau) = P_{\text{к}}(\tau).$$

Приведенная система уравнений, включающая дифференциальное уравнение нестационарной теплопроводности в частных производных с внутренним стоком тепла, является нелинейной. При использовании явной разностной схемы для одномерной численной модели исследуемый фрагмент материала разбивается на n -отдельных ячеек. Для каждой из ячеек составляется и многократно решается разностный аналог дифференциального уравнения

$$\Delta T_{i,j+1} = a(T_{i-1,j} + T_{i+1,j} - 2T_{i,j}) \frac{\Delta \tau}{\Delta x^2} + q_v \cdot \Delta \tau;$$

$$T_{i,j+1} = a(T_{i-1,j} + T_{i+1,j} - 2T_{i,j}) \frac{\Delta \tau}{\Delta x^2} + q_v \cdot \Delta \tau,$$

где $T_{i,j+1}$ — уменьшение температуры изделия в i -й точке на $(j+1)$ -м временном слое за один шаг интегрирования, °C;

a — коэффициент температуропроводности материала, м²/с;

$\Delta\tau$ — шаг интегрирования по времени, принимаемый в расчетах 0,001 с;

Δx — линейный размер ячейки, м.

При откачивании паров из камеры вакуумирования изменяется равновесие между фактическим давлением и давлением насыщенного пара в камере. Интенсивное испарение влаги сопровождается отбором тепла от материала и вызывает его охлаждение [5].

Численный расчет данного явления построен по следующему алгоритму.

Для камеры охлаждения в целом и для каждой из выделенных ячеек (их индекс i), за каждый шаг по времени (его индекс j) выполняются следующие операции:

- при заданном объемном расходе Q , м³/с, насосной системы, состоящей из поршневого вакуумного насоса, находится масса ΔG_j паров, удаленных из камеры за шаг расчета по времени $\Delta\tau$,

$$\Delta G_j = Q \cdot \Delta\tau \cdot \rho_j,$$

где ρ_j — плотность паров воды, кг/м³,

$$\rho_j = \frac{P_j}{RT_{\text{ср},j}}.$$

Здесь P_j — давление в камере охлаждения в j -й момент времени, Па;

R — газовая постоянная, для водяного пара $R = 461,5$ Дж/(кг · К);

$T_{\text{ср},j}$ — средняя абсолютная температура испытываемого образца в j -й момент времени, К,

$$T_{\text{ср},j} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_{i,j};$$

- находится давление в камере охлаждения на j -м временном слое, соответствующее удаленной массе паров,

$$P_j = P_{j-1} - \frac{R \cdot T_{\text{ср},j} \cdot \Delta G_j}{V_{\text{к.о}}},$$

где $V_{\text{к.о}}$ — объем камеры охлаждения, м³;

- находится температура насыщенных паров $T_{\text{н.п}}$, соответствующая давлению P_j ;

- для каждой расчетной ячейки определяется масса испарившейся влаги $\Delta G_{i,j+1}$ по формуле

$$\Delta G_{i,j+1} = \frac{M_i \cdot c_i (T_{\text{ср},j} - T_{\text{н.п.}})}{r} \frac{V_{\text{изд}}}{V_{\Sigma \text{яч}}},$$

где M_i — масса i -й ячейки, кг;

c_i — теплоемкость i -й ячейки, (кДж/(кг·К));

$V_{\text{изд}}$ — объем охлаждаемого изделия, м³;

$V_{\Sigma \text{яч}}$ — объем ячеек выделенного фрагмента изделия, м³;

- определяется суммарная масса испаренной влаги

$$\Delta G_{\Sigma,j+1} = \sum_{i=1}^n \Delta G_{i,j+1};$$

- уточняется давление в камере охлаждения с учетом поступления в нее испарившейся влаги. При этом давление в камере охлаждения в конце шага расчета по j будет

$$P_{j+1} = P_j + \frac{RT_{\text{ср},j} \cdot \Delta G_{\Sigma,j+1}}{V_{\text{к.о}}}.$$

Анализ исходной системы уравнений показывает, что изменение температуры внутри материала является функцией следующих факторов: его относительной влажности и начального распределения температуры, производительности вакуумного насоса, объема камеры охлаждения. Из расчетов (рис. 6.2) следует, что при разности начальной и конечной температур 12 °С, продолжительность конвективного охлаждения влажного материала при нормальном давлении составляет 10–15 мин.

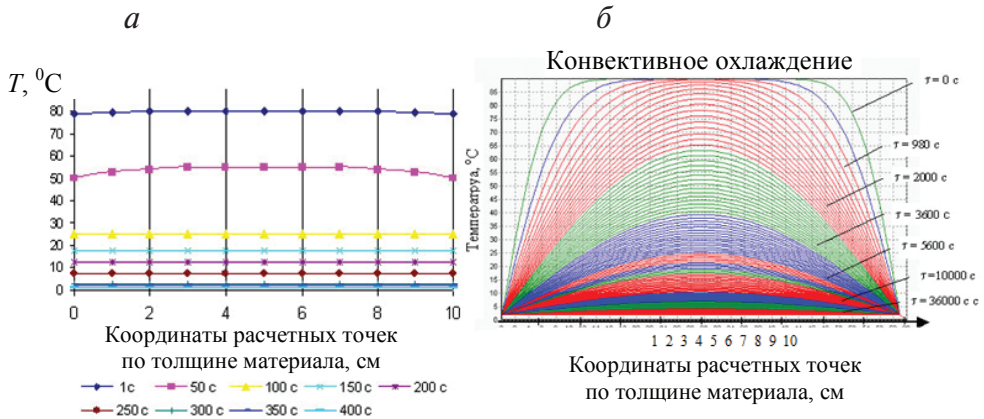


Рис. 6.2. Изменение температуры по толщине материала при вакуумно-испарительном (а) и конвективном (б) охлаждении

Вакуумно-испарительное охлаждение намного интенсивнее конвективного, протекает во всем объеме изделия одновременно. Это находит отражение в распределении температур по толщине материала. При вакуумном охлаждении оно быстро выравнивается и становится одинаковым по всему объему, а при конвективном — центральные слои материала остывают в 10 раз медленнее, чем наружные [8].

Описание экспериментальной установки

Лабораторная установка (рис. 6.3 и 6.4) состоит из вакуумного насоса с коллектором 1, с помощью которого откачивается воздух из рабочих емкостей 4 и 15. Через крышку емкостей 6 и 12 в вакуумируемые объемы вводятся два датчика температуры 3 и 14, а также электрические датчики абсолютного давления 5 и 13. Вторая емкость содержит колбу с нагревателем 16.

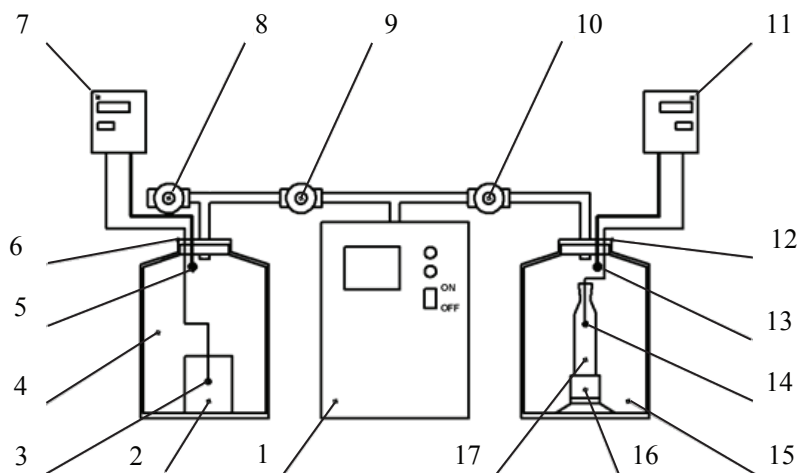


Рис. 6.3. Схема экспериментальной установки «Фазовые переходы»:

- 1 — вакуумный насос; 2 — испытуемый материал; 3 — термopара;
- 4 — первая рабочая емкость; 5 и 13 — датчики давления; 6 — крышка первой рабочей емкости; 7 — цифровой измеритель ТРМ200; 8 — кран сброса вакуума;
- 9 и 10 — краны; 11 — регулятор ТРМ202; 12 — крышка второй рабочей емкости;
- 14 — термopара; 15 — вторая рабочая емкость; 16 — нагреватель; 17 — колба

При вакуумировании рабочих емкостей, давление паровой фазы в них уменьшается, температура насыщающих паров падает и в какой-то момент становится равной температуре жидкой фазы испытываемо-

го образца. При этом можно наблюдать кипение воды при температуре существенно меньше $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ или интенсивное испарение влажного материала и резкое снижение его температуры.



Рис. 6.4. Лабораторный стенд (фотография)

Порядок проведения работы

Лабораторный эксперимент, в представленном ниже порядке, на данной установке можно проводить двумя способами: с использованием двух емкостей 4 и 15 (см. рис. 6.3) одновременно, с использованием одной емкости 4. Объем и количество экспериментов задается преподавателем.

1. Изучить методические указания, подготовить форму отчета о проведенной работе, в которую внести название и цель работы, основные сведения об изучаемых процессах, схему экспериментальной установки, таблицы со с. 68 для записи результатов измерений и вычислений.

Начиная с п. 2 проводят эксперимент либо с использованием двух емкостей, либо с использованием одной емкости.

Эксперимент с использованием двух емкостей 4 и 15 (см. рис. 6.2).

2. Установить в камеру пористый влажный материал с температурой $50\text{--}70\text{ }^{\circ}\text{C}$, предварительно взвесив его в сухом (m_m) и влажном состоянии (m_0) на электронных весах с точностью $0,1\text{ г}$.

3. Датчик температуры 3 (см. рис. 6.3) установить внутрь испытываемого материала.

4. Подсоединить вакуумные камеры 4 и 15 и герметично закрыть крышками 6 и 12 (см. рис. 6.3).

5. Открыть краны 9 и 10, соединяющие рабочие емкости 4 и 15 с вакуумным насосом. Кран 8 сброса вакуума оставить закрытым.

6. Включить лабораторную установку с помощью выключателя «Сеть 220 В» в правом верхнем углу установки (см. рис. 6.4).

7. Подключить автоматизированный стенд к USB-разъему компьютера и запустить на компьютере программу Пуск → Программы → MeasLAB → Фазовые переходы (рис. 6.5).

8. В окне программы лабораторного стенда (рис. 6.5) внести название сохраняемого файла и запустить программу с помощью кнопки Пуск.

9. Включить вакуумный насос кнопкой ON — OFF на его панели.

10. С компьютера снять показания температур внутри образца T_2 и давление в емкости P_2 для пяти моментов времени (задает преподаватель) и занести их в таблицы со с. 68.

11. Продолжать вакуумирование до прекращения падения давления и уменьшения температуры газовой среды. Автоматическая система измерения при этом фиксирует текущую величину давления в эксикаторе и температуру.

12. При установлении равновесной температуры и давления закрыть кран и выключить насос.

Записать полученные данные в нижнюю таблицу со с. 68.

13. Перенести в отчет график фазового перехода «вода — пар», зафиксированный системой автоматического измерения (рис. 6.5).

14. Сбросить давление с помощью крана 8 (см. рис. 6.3), извлечь объект испытаний и измерить его массу m_k на электронных весах с точностью 0,1 г.

15. Рассчитать потери влаги

$$\Delta m_{\text{в}} = m_0 - m_{\text{к}}.$$

16. Вычислить среднее значение теплоты испарения, Дж/г, по формуле

$$r = (c_{\text{в}} \cdot (m_0 - m_{\text{м}}) + c_{\text{м}} \cdot M_{\text{м}}) \cdot (t_0 - t_{\text{к}}) / (m_0 - m_{\text{к}}),$$

17. Полученные результаты записать в нижнюю таблицу со с. 68.

18. Установить в камеру пористый влажный материал с полным совпадением характеристик с первым испытываемым материалом.

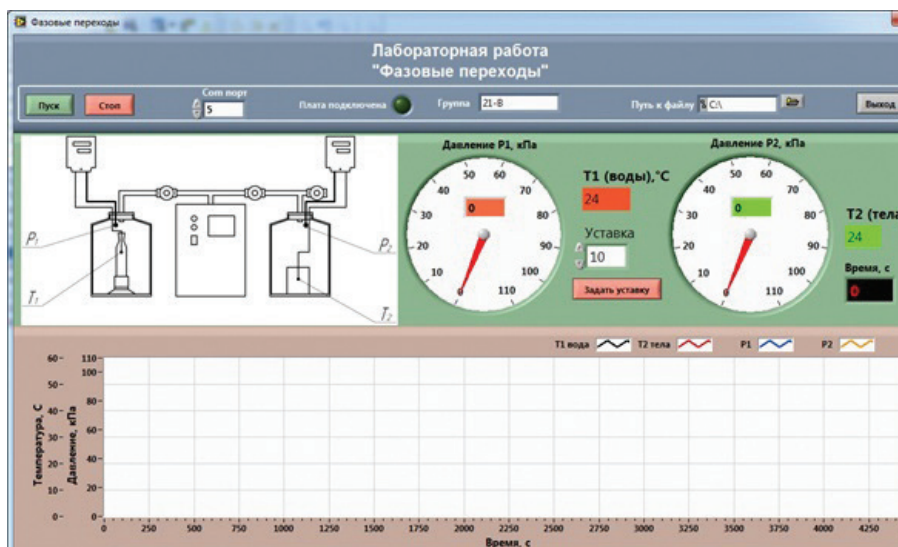


Рис. 6.5. Окно программы лабораторного стенда

19. Датчик температуры 3 установить внутрь испытываемого материала.

20. Подсоединить вакуумные камеры 4 и 15 и герметично закрыть крышками 6 и 12.

Эксперимент с использованием одной емкости (4) (см. рис. 6.3).

21. Закрыть кран 10 и открыть кран 9, оставив первую рабочую емкость 4 соединенной с вакуумным насосом 1. Кран 8 сброса вакуума оставить закрытым.

22. Включить вакуумный насос кнопкой ON — OFF на его панели.

23. С компьютера снять показания температуры T_2 внутри образца и давление в емкости P_2 для пяти моментов времени (задает преподаватель) и занести их в таблицы со с. 68.

24. При установлении равновесной температуры и давления закрыть кран и выключить насос.

25. Записать полученные данные в нижнюю таблицу со с. 68.

26. По верхней таблице со с. 68 построить графики зависимости температуры от времени $t = f(\tau)$ и температуры от давления $t = f(P)$.

27. Повторить п. 3–25 для второго испытуемого материала. При вычислениях обязательно приводить формулы, подстановку в них значений и результаты расчетов.

28. Сравнить друг с другом результаты двух испытуемых материалов, сделать и записать выводы. Ответить на контрольные вопросы.

Экспериментальные данные

Две емкости					
Время τ , с					
Температура T_1 , °C					
Давление P_1 , Па					
Температура T_2 , °C					
Давление P_2 , Па					
Одна емкость					
Время τ , с					
Температура T_2 , К					
Давление P_2 , Па					

Экспериментальные данные

Измеряемые величины	Объект исследования	
	Материал № 1	Материал № 2
1. Начальная масса образца, г		
2. Масса образца в конце эксперимента, г		
3. Убыль влаги, %		
4. Начальное давление, кПа		
5. Конечное давление, кПа		
6. Начальная температура образца, °C		
7. Конечная температура образца, °C		
8. Начальная температура в камере, °C		
9. Конечная температура в камере, °C		
10. Время эксперимента, мин		
11. Средняя теплота испарения, Дж/г		

Контрольные вопросы

1. Что такое вакуумное охлаждение материалов?
2. На основе каких представлений строится физическая модель вакуумно-испарительного охлаждения влажных материалов?
3. Какие положения являются принципиальными для физической модели вакуумно-испарительного охлаждения влажных материалов?
4. Как изменяется температура внутри материала при конвективном и вакуумно-испарительном охлаждении?

7. Изучение процессов поверхностного и объемного кипения жидкости

.....

Цель лабораторной работы — изучение механизмов кипения и экспериментальное определение зависимости коэффициента теплоотдачи от плотности теплового потока при пузырьковом и пленочном кипении воды на поверхности тел в большом объеме.

Задачи работы:

- экспериментальное изучение различных механизмов режимов кипения жидкости;
- определение параметров, характеризующих режимы кипения;
- аналитическая оценка значений параметров, характеризующих различные режимы кипения.

Основные сведения

В промышленности, в т. ч. металлургической, широко используются системы пароиспарительного охлаждения. Этот способ охлаждения наиболее теплонагруженных элементов печей и агрегатов основан на использовании теплоты парообразования и имеет ряд преимуществ перед простым водяным охлаждением. Поскольку процесс кипения воды происходит непосредственно в охлаждаемом элементе, постольку его эффективность будет во многом определяться режимом кипения.

Кипение — это переход жидкости в пар (фазовый переход I рода), происходящий с образованием в объеме жидкости пузырьков пара

или заполненных паром полостей на нагреваемых поверхностях. Пузырьки растут вследствие испарения жидкости в их полость, всплывают, и содержащийся в них насыщенный пар переходит в паровую фазу над жидкостью [9].

Для поддержания кипения, к жидкости необходимо непрерывно подводить теплоту, которая расходуется на само парообразование, работу пара против внешнего давления при увеличении объема паровой фазы и компенсации внешних потерь тепла. Температура, при которой происходит кипение жидкости, находящейся под постоянным давлением, соответствует температуре насыщения пара над поверхностью кипящей жидкости $T_{\text{кип}} = T_{\text{нас}}$. Сама жидкость всегда несколько перегрета относительно $T_{\text{кип}}$. Рождение пузырька пара в объеме гомогенной жидкости происходит при преодолении некоторого энергетического барьера, равного работе образования пузырька, по формуле Гиббса

$$W = \frac{4}{3}\pi R^2 \sigma.$$

При кипении, в жидкости устанавливается определенное распределение температур. У поверхностей нагрева жидкость заметно перегрета (рис. 7.1). Величина перегрева зависит от физико-химических свойств жидкости и состояния поверхности нагрева. Центрами парообразования могут служить царапины, каверны, микровпадины и другие дефекты поверхности нагрева, накипь, растворенные в жидкости газы, твердые частицы в объеме жидкости, пузырьки газа и т. д. Опыты показывают, что тщательно очищенные жидкости, при соблюдении особых мер предосторожности, можно перегреть на десятки градусов без закипания. Когда такая перегретая жидкость вскипает, тогда процесс кипения протекает бурно, напоминая взрыв. Возможность перегрева чистой жидкости без кипения объясняется необходимостью дополнительного подвода энергии для возникновения начальных зародышей пузырьков и преодоления их поверхностного натяжения. Таким образом, для возникновения процесса кипения необходимы по крайней мере два условия: наличие центров парообразования и превышение температуры жидкости температуры ее насыщения при заданном давлении $\Delta T = (T_{\text{н}} - T_{\text{ж}}) \geq 0$.

В настоящей лабораторной работе изучается кипение жидкости в большом объеме в условиях ее естественного перемешивания.

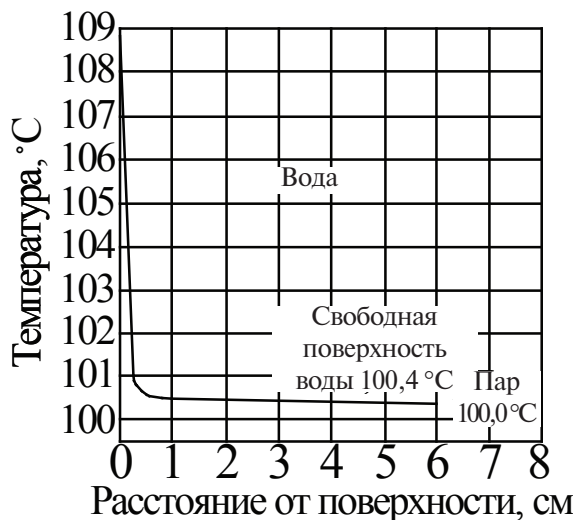


Рис. 7.1. Распределение температуры жидкости над горизонтальной поверхностью нагрева

Если жидкость содержит растворенные газы и мельчайшие взвешенные частицы, то уже незначительный (на десятые доли градуса) перегрев жидкости вызывает устойчивое и спокойное кипение, называемое *пузырьковым*. При увеличении температурного напора, число центров парообразования возрастает и все большее количество оторвавшихся пузырьков всплывает в жидкости, вызывая ее интенсивное перемешивание. Этот процесс приводит к росту теплового потока, передаваемого поверхностью нагрева кипящей жидкости. Соответственно возрастает и количество образующегося пара. При достижении максимального (критического) значения теплового потока — для воды порядка 1500 кВт/м^2 при $T - T_{\text{кип}} \approx 15...30 \text{ }^\circ\text{C}$ — начинается второй, *переходный*, режим кипения. При этом теплоотдача и скорость парообразования резко снижаются, т. к. часть поверхности нагрева покрывается сухими пятнами из-за слияния образующихся пузырьков пара. Когда вся поверхность обволакивается тонкой паровой пленкой, возникает третий, *пленочный*, режим кипения, при котором теплота передается к жидкости через пленку пара, образующуюся на поверхности нагрева, которая снижает интенсивность переноса теплоты как теплопроводностью, так и излучением (рис. 7.2). Таким образом, теплоотдача в режиме пузырькового кипения является одним из наиболее эффективных процессов переноса теплоты.

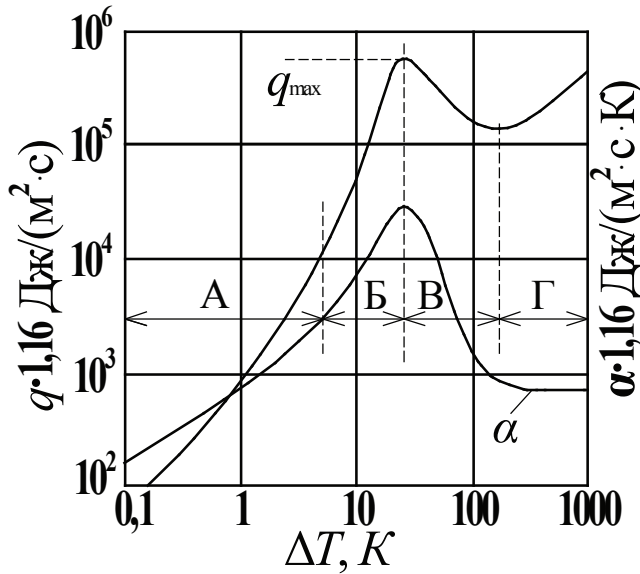


Рис. 7.2. Изменение плотности теплового потока q и коэффициента теплоотдачи α от температурного напора ΔT при кипении воды при атмосферном давлении:

- А — область слабого образования пузырьков; Б — пузырьковое кипение;
 В — пленочное кипение, постепенный переход к сплошной паровой пленке;
 Г — стабильное пленочное кипение; $q_{\max}$ — максимальное (критическое) значение плотности теплового потока

Изменение механизма теплоотдачи в начале перехода от пузырькового кипения к пленочному или обратно к пузырьковому называется *кризисом теплоотдачи при кипении*. Максимально возможная плотность теплового потока при этом называется первой *критической плотностью теплового потока*. Если тепловой поток имеет плотность, превышающую значение первой критической, то чистая форма пузырькового кипения уже невозможна.

Вторая критическая плотность теплового потока соответствует пленочному кипению в нижней точке перегиба кривой $q = f(\Delta T)$. Последующий подъем кривой при увеличении ΔT связан с нарастанием доли теплоты, передаваемой через паровую пленку тепловым излучением нагреваемой поверхности. Для этого требуются большие значения подводимой мощности и стойкости прозрачных стенок сосуда к термическим напряжениям, поэтому в настоящей работе воспроизводится лишь начало пленочного кипения, до образования сплошной

паровой пленки на поверхности нагрева, т. е. задолго до достижения второй критической плотности теплового потока [2, 10].

Описание экспериментальной установки

Каркас установки (рис. 7.3, 7.4) состоит из основания с закрепленной на ней лицевой панелью. На основании установлены емкость с нагревателем 1 (рис. 7.4), вытяжной вентилятор 3 для удаления пара, двухканальный измеритель температуры 2, лабораторный автотрансформатор и измеритель тока для определения электрической мощности, подаваемой на нагреватель 4.



Рис. 7.3. Лабораторный стенд (фотография)

Температуру жидкости и нагревателя измеряют хромель-алюмелевые термопары стандартной градуировки. Термопара T_1 приварена к нижней стороне нержавеющей дна сосуда в непосредственной близости к кольцевому нагревателю, проложенному по периферии дна. Специальная термопара T_2 , закрепленная в крышке емкости, полностью герметична и непосредственно не контактирует с кипящей жидкостью и образующимся паром.

При небольших температурных напорах, прогрев жидкости недостаточен для образования активной паровой фазы и передача тепла от нагревающей поверхности к жидкости осуществляется за счет есте-

ственной конвекции. При медленном нагреве, до начала кипения жидкости, во всем объеме на поверхности нагрева появляются пузырьки пара над отдельными центрами парообразования. С увеличением разности температур ΔT , количество пузырьков увеличивается.

При неравномерном распределении теплового потока по поверхности нагрева, дислокация пузырьков будет также неравномерна, что легко обнаруживается визуально.

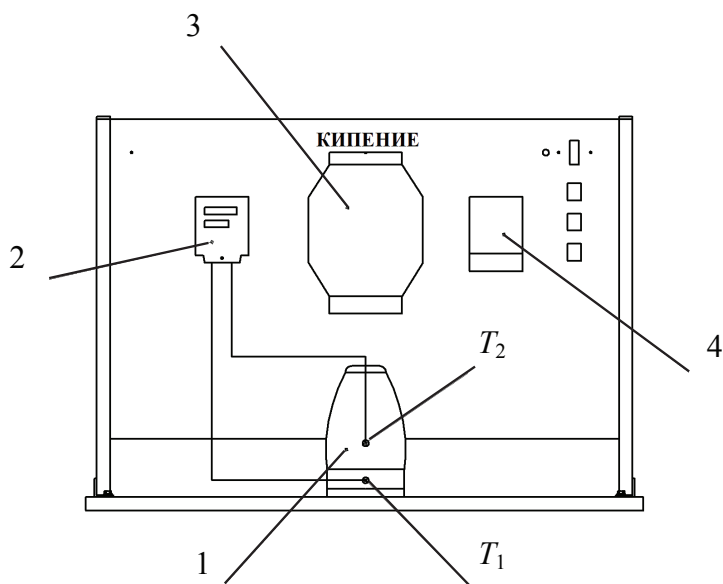


Рис. 7.4. Схема экспериментальной установки:

- 1 — емкость нагрева воды; 2 — двухканальный измеритель температуры ТРМ200;
3 — вытяжной вентилятор, 4 — тиристорный регулятор мощности

Появившиеся пузырьки поочередно медленно всплывают, практически не меняясь в размерах, что свидетельствует об отсутствии объемного кипения жидкости. В определенный момент, после прогрева всей жидкости до температуры близкой к температуре насыщения, количество пузырьков и их размеры резко увеличиваются, скорость всплытия также возрастает, а на освободившихся и вновь образующихся центрах парообразования возникают зародыши новых пузырьков, за доли секунды увеличивающиеся до объемов, достаточных для создания отрывной силы. Площадь контакта поверхности нагрева с жидкостью при этом практически не уменьшается, что приводит к наступлению

режима пузырькового кипения. Дальнейший рост ΔT в этом режиме кипения ведет к увеличению количества активных центров парообразования, большей частоте отрыва пузырьков от поверхности. При этом резко возрастает интенсивность отдачи тепла от поверхности по сравнению с естественной конвекцией в условиях некипящей жидкости.

Последующее увеличение температурного напора ΔT приводит к дальнейшему росту объема пузырьков, часть из них начинает соединяться друг с другом. Жидкость на отдельных участках оттесняется от поверхности нагрева, отвод тепла при этом ухудшается из-за того, что теплопроводность пара значительно ниже, чем теплопроводность жидкости. При значении температурного напора, соответствующем т. Г (см. рис. 7.2), тепловой поток достигает минимума и на всей поверхности устанавливается пленочное кипение. Это соответствует так называемой области переходного кипения. Переход от пузырькового кипения к пленочному и наоборот имеет большое значение при выборе оптимальных температурных режимов работы теплообменных аппаратов.

Интенсивность теплообмена при пузырьковом кипении позволяет отвести от поверхности нагрева или передать в объем значительные тепловые потоки при относительно небольших температурных напорах между стенкой и жидкостью.

Пленочное кипение происходит при очень высоких мощностях нагревателя, что в данной лабораторной установке не достижимо [7, 11].

Порядок проведения работы

Лабораторную работу проводят в следующем порядке.

1. Изучить методические указания, подготовить форму отчета, в которую внести название и цель работы, основные сведения об изучаемых процессах, схему экспериментальной установки, незаполненные таблицы со с. 80 для записи результатов измерений и вычислений.
2. По выключенным индикаторам цифрового измерителя температур ТРМ200 убедиться, что установка отключена от сети.
3. Независимо от состояния индикаторов, выключить из работы автомат защиты «СЕТЬ 220».
4. С помощью сантиметровой ленты измерить периметр нагревающей поверхности и вычислить ее диаметр D , м.
5. Залить в емкость примерно 1,5 л очищенной дистиллированной воды.

6. Вычислить массу жидкости $M_{0ж}$ и записать в форму со с. 80 («Основные показатели исследованных режимов кипения»).

7. Перевести кнопкой «Сеть» автомат защиты в рабочее положение (см. правый верхний угол установки на рис. 7.3).

8. Включить компьютер и запустить программу проведения лабораторной работы: Пуск → Программы → MeasLAB → Кипение. На экране монитора должно появиться окно программы лабораторного стенда (рис. 7.5).

9. В окне программы лабораторного стенда сформировать файл, внося название сохраняемого файла и номер академической группы в соответствующие ячейки.

10. Внесите номер COM-порта. Номер COM-порта можно узнать в меню Пуск, в разделе Устройства и принтеры.

11. После задания номера COM-порта следует нажать кнопку Пуск на лицевой панели программы.

12. Клавишей ВК1 включить подачу напряжения на нагреватель.

13. Установить напряжение автотрансформатора около 100 В (уточняет преподаватель).

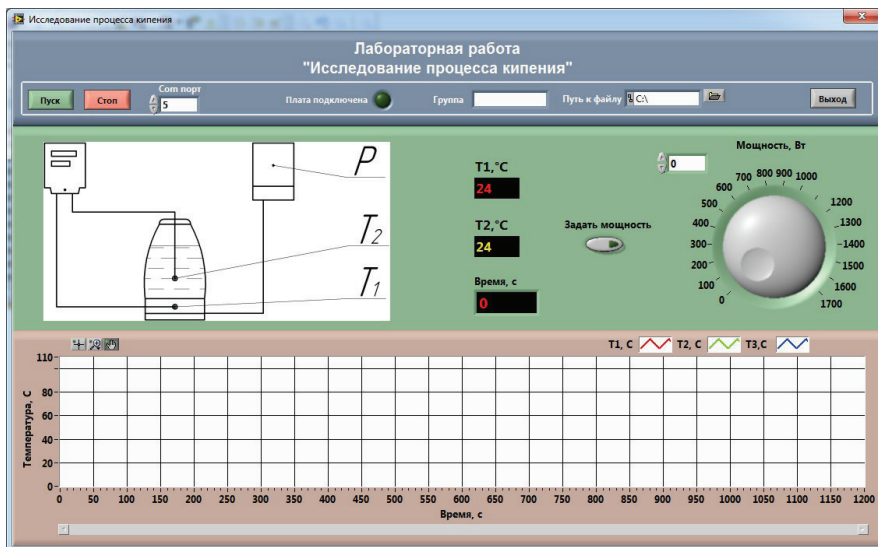


Рис. 7.5. Окно программы лабораторного стенда

14. Наблюдать на экране компьютерного осциллографа ход процесса, заноса в таблицу время работы нагревателя, силу проходящего через него тока и характерные значения времени процесса.

15. Сравнивая темпы повышения температур нагревателя T_1 и жидкости T_2 , сделать выводы о причинах запаздывания последней.

16. По мере приближения температуры жидкости T_2 к 95°C , увеличить или уменьшить подаваемое напряжение с тем, чтобы стабилизировать эту температуру на заданном уровне (возможно в 2–3 приема).

17. При получении стабильных участков значений T_1 и T_2 , занести их показания с лицевой панели (или ТРМ200) в таблицу со с. 80 («Основные показатели исследованных режимов кипения»).

18. Записать показания силы тока, проходящего через нагреватель.

19. Определить электрическую мощность, Вт, затрачиваемую на компенсацию тепловых потерь сосуда в условиях установившегося равновесия с окружающей средой при температуре T_2 близкой к 100°C ,

$$Q_0 = k \cdot I^2 \cdot R_n,$$

где k — поправочный коэффициент, $k = 1, 2$ [12].

20. Увеличить напряжение, подаваемое на нагреватель (задает преподаватель), продолжить наблюдение за процессами нагрева жидкости, выделяя следующие этапы начала и развития пузырькового кипения, и записать полученные данные в таблицу со с. 80 («Основные показатели исследованных режимов кипения»):

- появление зародышевых пузырьков и распределение их по нагреваемой поверхности в центрах парообразования;
- отрыв пузырьков и их медленное всплытие, последующее возникновение зародышевых пузырьков в этих же центрах;
- постепенное увеличение скорости образования и размеров пузырьков по мере увеличения температуры жидкости;
- изменение расположения и количества центров парообразования, большинство из которых оказываются расположенными на периферии дна непосредственно над тепловыделяющим элементом;
- установление устойчивого режима кипения.

21. Переключить автотрансформатор на выходное напряжение 160 В (уточняет преподаватель). Наблюдать увеличение размера и частоты отрыва пузырьков, свидетельствующих о начале переходного режима кипения при фиксированном значении I_8 (см. таблицу со с. 80 «Основные показатели исследованных режимов кипения»).

22. Повторить действия по п. 15–22 для переходного режима кипения.

23. Переключить автотрансформатор на выходное напряжение 220 В (уточняет преподаватель). Наблюдать при фиксированном значении напряжения и силы тока I_0 (см. таблицу на с. 80), подаваемого на нагреватель, увеличение размера пузырьков до 4–5 мм, образование вертикально колеблющихся «смерчей» и сухих пятен, свидетельствующих о начале пленочного режима кипения.

24. Повторить действия по п. 15 и 22 для пленочного режима кипения.

25. Клавишей ВК1 выключить подачу напряжения на нагреватель.

26. В течение 5 мин наблюдать процесс завершения кипения и быстрое прохождение всех его стадий в обратном порядке.

27. Описать характер снижения температуры жидкости при ее остывании.

28. Через 30 мин после выключения нагревателя курсором и кнопкой «Стоп» остановить программу автоматической записи результатов измерений.

29. Отредактировать график, сократив временную шкалу осциллографа на интервал от 0 до τ_k секунд, где τ_k — время выполнения команды «Стоп».

Обратить внимание на то, что на графиках разница температур жидкости и нагревателя ΔT для разных режимов кипения едва просматривается, а температура жидкости практически остается неизменной. Перепад температур ΔT явно обнаруживается лишь при расшифровке всего массива цифровых данных, автоматически зарегистрированных с точностью 0,1 °С. Попробуйте дать объяснение этому явлению.

При необходимости, для дальнейшей расшифровки данных, полученные массивы данных можно сохранить в Excel, активировав соответствующую клавишу в окне программы лабораторного стенда (см. рис. 7.5).

30. Произвести расчеты скорости парообразования, плотности теплового потока, передаваемого жидкости и коэффициента теплоотдачи для различных режимов кипения и записать полученные результаты в таблицу со с. 80 «Результаты вычислений».

При вычислениях обязательно приводить формулы, подстановку в них значений и результаты расчетов.

Основные показатели исследованных режимов кипения

Наименование этапов	Время	T_1	T_2	P_i
	τ_n , с	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	Вт
1. Включение нагревателя	0			0
2. Появление зародышевых пузырьков				
3. Отрыв пузырьков				
4. Увеличение образования пузырьков				
5. Начало пузырькового кипения				
6. Устойчивый режим кипения				
7. Начало переходного режима кипения				
8. Переходный режим кипения при $I_8 = \text{const}$				
9. Начало пленочного режима кипения				
10. Пленочный режим при $I_9 = \text{const}$				
11. Остывание жидкости (τ_k)				
Масса жидкости $M_{0ж} = \underline{\hspace{2cm}}$ кг Тепловые потери сосуда $Q_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ Вт Электрическое сопротивление нагревателя $R_n = \underline{\hspace{2cm}}$ Ом				

Результаты вычислений*

Режимы кипения	Время $\Delta\tau_i$, с	$\Delta T_i = T_1 - T_2$, $^{\circ}\text{C}$	P_i , Вт	Q_i , Вт	q_i , Вт/м ²	α_i , Вт/(м ² ·К)
1. Пузырьковый						
2. Переходный						
3. Пленочный						

Примечание. Здесь ΔT_i — разность температуры стенки и воды, $^{\circ}\text{C}$; Q_i — количество тепла, затраченного на образование ушедшего пара, $Q_i = k_i \cdot P_i$; принять значение $k_1 = 1,2$ при пузырьковом, $k_2 = 1,4$ при переходном и $k_3 = 1,7$ при пленочном кипении [12]; P_i — мощность, $P_i = U^2 / R_n$. Здесь U — напряжение тока на нагревателе, $U = 220$ В; R_n — сопротивление нагревателя, Ом, $R_n = 1800$. α_i — коэффициент отдачи тепла от нагреваемой поверхности к кипящей жидкости, $\alpha_i = q_i / \Delta T_i$.

Плотность теплового потока через нагреваемую поверхность дна сосуда, Вт/м²,

$$q = Q_i / S = 4Q_i / (\pi D^2),$$

где D — радиус нагревателя, 120 мм.

Контрольные вопросы

1. Назовите условия, необходимые для возникновения кипения.
2. Почему отличаются скорости закипания воды в Алма-Ате и Екатеринбурге?
3. Что понимается под критической плотностью теплового потока?
4. За счет каких факторов увеличиваются тепловые потери нагреваемого сосуда при переходе от пузырькового к пленочному режиму, хотя температура жидкости при кипении остается на одном уровне?
5. Почему коэффициент теплоотдачи при пленочном кипении ниже, чем при пузырьковом?
6. Сравните данные, полученные в эксперименте, с идеальной физической моделью режимов кипения из энциклопедических справочников. В чем причины обнаруженных различий?

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

.....

1. Михеев А. М., Михеева И. М. Краткий курс теплопередачи : учебник для неэнергетических специальностей высших технических учебных заведений. М. ; Л. : Госэнергоиздат, 1961. 208 с.
2. Телегин А. С., Швыдкий В. С., Ярошенко Ю. Г. Тепломассоперенос : учеб. для вузов / под ред. Ю. Г. Ярошенко. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Академкнига, 2002. 455 с.
3. Информационный сайт компании РоСВЕП. URL: http://www.rosver.ru/products/detail.php?ID=949&SECTION_ID=218 (дата обращения: 01.09.2020).
4. Гухман А. А. Применение теории подобия к исследованию процессов тепло- и массообмена (Процессы переноса в движущейся среде). М. : Высшая школа, 1967. 304 с.
5. Малахов Н. Н., Плаксин Ю. М., Ларин В. А. Процессы и аппараты пищевых производств. Орел : Изд-во ОрелГТУ, 2001. 687 с.
6. Плановский А. Н., Николаев П. И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. М. : Химия, 1987. 496 с.
7. Образовательные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и компьютерные технологии National Instruments : сб. тр. междунар. науч. конф. М.: РУДН, 2005. 392 с.
8. Теплоэнергетика и теплотехника. В 4-х кн. Кн. 2 / В. М. Зорин, А. В. Клименко, В. М. Зорина, А. В. Клименко. М. : Изд-во МЭИ, 2001. 564 с.
9. Физический энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. М. : Советская энциклопедия, 1998 г. 944 с.

10. Кутателадзе С. С., Накоряков В. Е. Тепломассообмен и волны в газожидкостных системах / Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т теплофизики ; отв. ред. И. Р. Шрейбер. Новосибирск : Наука, 1984. 301 с.
11. Малахов Н. Н., Плаксин Ю. М., Ларин В. А. Процессы и аппараты пищевых производств. М. : Колос, 2007. 760 с.
12. Малышев В. П., Турдукожаева А. М., Оспанов Е. А. Испаряемость и кипение простых веществ. Коррекция справочных данных для металлургов и экологов. М. : Научный мир, 2010. 340 с.

Учебное издание

**Дудко Вячеслав Анатольевич,
Журавлев Степан Яковлевич,
Киселев Евгений Владимирович**
и др.

Металлургическая теплотехника

Редактор И. В. Меркурьева
Верстка Е. В. Ровнушкиной

Подписано в печать 10.06.2021. Формат 70×100 1/16.
Бумага офсетная. Цифровая печать. Усл. печ. л. 6,8.
Уч.-изд. л. 5,16. Тираж 30 экз. Заказ 123.

Издательство Уральского университета
Редакционно-издательский отдел ИПЦ УрФУ
620049, Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 5
Тел.: 8 (343) 375-48-25, 375-46-85, 374-19-41
E-mail: rio@urfu.ru

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре УрФУ
620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4
Тел.: 8 (343) 358-93-06, 350-58-20, 350-90-13
Факс: 8 (343) 358-93-06
<http://print.urfu.ru>

